SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

삼성청년 SW·AI아카데미

리눅스서버배포

Confidential

<알림>

본 강의는 삼성청년SW·AI아카데미의 컨텐츠로
보안서약서에 의거하여
강의 내용을 어떠한 사유로도 임의로
복사, 촬영, 녹음, 복제, 보관, 전송하거나
허가 받지 않은 저장매체를 이용한 보관,
제3자에게 누설, 공개,
또는 사용하는 등의 행위를 금합니다.

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

관통PJT 개요

챕터의 포인트

- 관통PJT 소개
- 배포

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

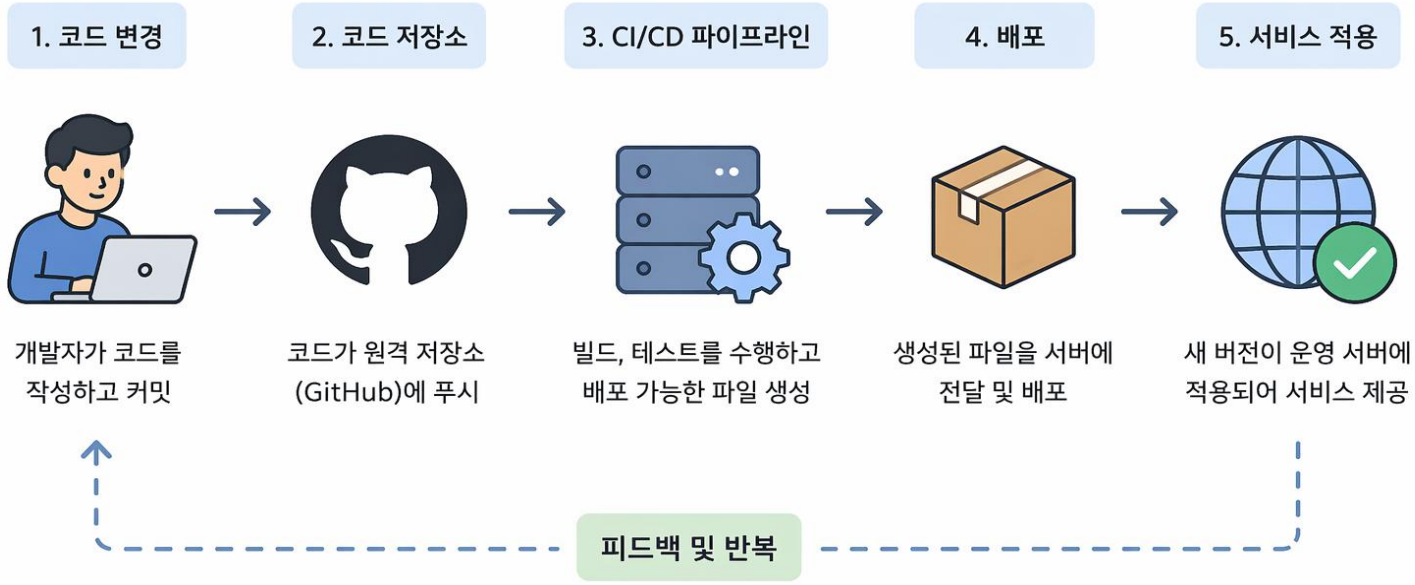
함께가요 미래로!
Enabling People

관통PJT 소개

Confidential

목표 : 로컬 환경에서 개발한 서비스를 Docker를 통해 표준화하고, 클라우드 서버에 배포하기

- **표준화 : Docker를 활용한 실행 환경의 통일**
- **클라우드 : AWS EC2 기반의 서비스 배포 경험 습득**
- **파이프라인 : Local → Container → Cloud 로 이어지는 배포 흐름 이해**



오늘 진행할 내용

Confidential

주요 작업

- Local PC에서 서버 구현
- Docker 기반 컨테이너화
- Docker Hub 연동
- AWS EC2 배포

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

배포(Deployment)

Confidential

내 컴퓨터에서만 돌아가는 코드를 세상 밖으로 꺼내는 과정

- 개발의 끝이 아닌 서비스의 시작
- 로컬 환경에서 작성한 코드를 서버라는 공용 공간에 올려, 전 세계 누구나 접속 가능한 상태로 만드는 일련의 파이프라인 구축

배포의 3요소

- 빌드 : 소스코드를 실행가능한 최적화된 정적 파일로 변환
- 환경 구성 : 서버 PC를 할당 받고, 실행에 필요한 OS, 런타임 등을 세팅
- 서빙 : 브라우저가 접속했을 때 결과물을 보여줄 수 있도록 웹 서버를 구동

왜 배포가 중요할까?

Confidential

개발자의 로컬 환경과 실제 서버 환경이 다르기 때문

- ~~??? : 저는 되는 데요?~~
- 실제 서버 환경을 매 번 개발자의 로컬 환경과 같이 세팅하는 것은 힘들다.

Confidential

개발자의 로컬 환경을 그대로 복사해서 서버PC에서 서비스를 실행하자!

- ~~이 또한 선배님들의 은혜겠지요.~~



Local에서 빌드

Confidential

챕터의 포인트

- 프로젝트 불러오기
- 프로젝트 빌드

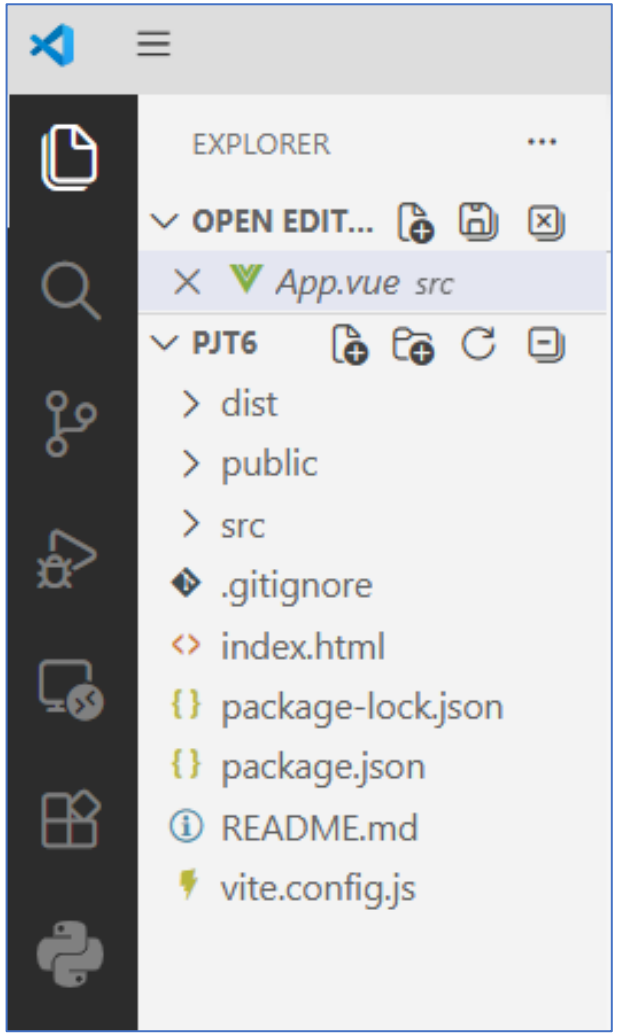
프로젝트 불러오기

프로젝트 불러오기

지난 시간에 제작한 PJT 파일을 불러온다.

- 관통PJT06 Visualization

- VS Code로 열기



프로젝트 실행

터미널 실행 (Ctrl + `)

필요한 라이브러리 설치

> npm i

로컬 개발 서버 실행

> npm run dev

```
C:\Users\SSAFY\Downloads\pjt6>npm i

up to date, audited 122 packages in 1s

10 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details
```

접속 방법이 나온다.

> Local: http://localhost:[PORT]

> Network : --host 사용

```
C:\Users\SSAFY\Downloads\pjt6>npm run dev

> data-visualization@0.0.0 dev
> vite


  VITE v4.5.14  ready in 339 ms

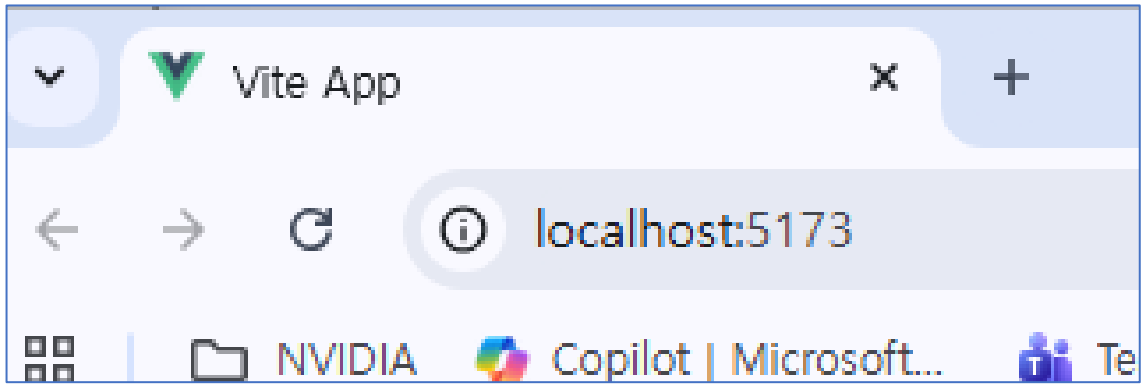
  ➜  Local:   http://localhost:5173/
  ➜  Network: use --host to expose
  ➜  press h to show help
```

Local로 우선 접속한다.

Confidential

프로젝트 실행 결과

- Local로 실행하였다.





[트러블슈팅] npm 에러

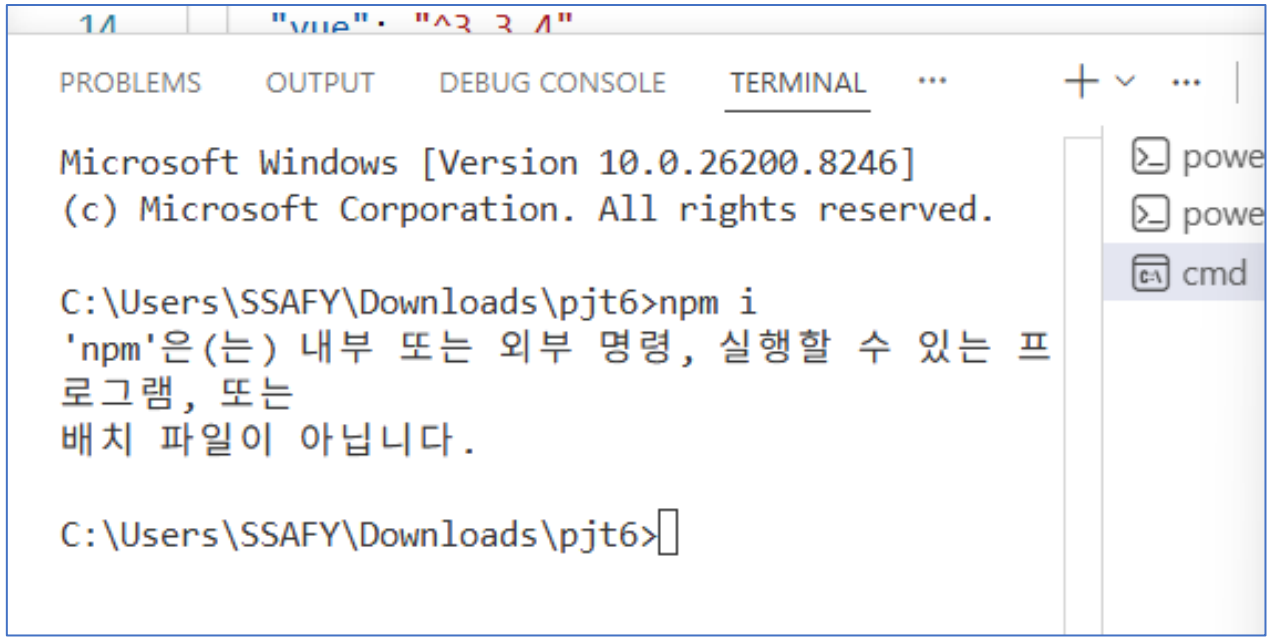
Confidential

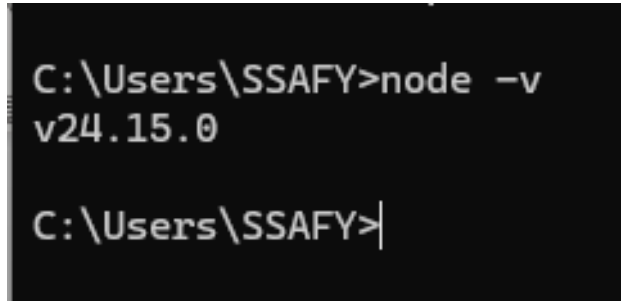
node.js 가 PC에 설치되어 있지 않거나

- **nodejs.org 가서 최신 프로그램 설치**

환경변수로 등록이 안 된 경우

- **C:₩Program Files₩nodejs₩ 등록**





IP로 서버를 열자.

Confidential

기존 서버 종료 (Ctrl + C)

IP로 열기

> npm run dev -- --host

-- : 이 다음 인자를 Vite(비트) 에게 전달하겠다

--host : 내 컴퓨터의 실제 IP 할당




```
C:\Users\SSAFY\Downloads\pjt6>npm run dev -- --host

> data-visualization@0.0.0 dev
> vite --host

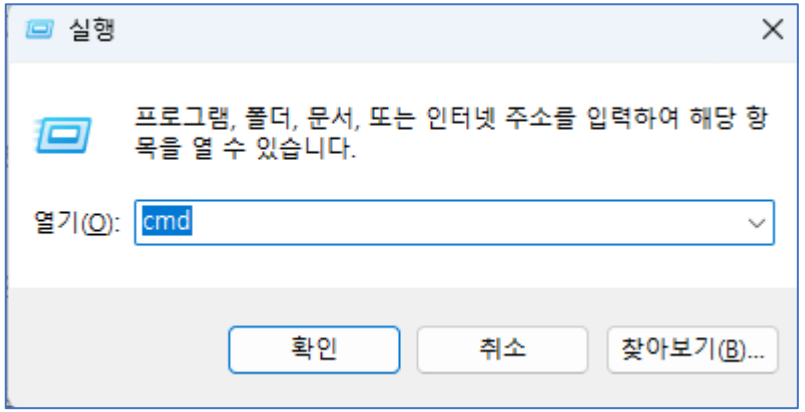

  VITE v4.5.14  ready in 325 ms

  ➜  Local:   http://localhost:5173/
  ➜  Network: http://70.12.107.40:5173/
  ➜  Network: http://192.168.56.1:5173/
  ➜  Network: http://172.23.16.1:5173/
  ➜  Network: http://172.22.80.1:5173/
  ➜  press h to show help
```

여러 IP 주소가 나온 이유는 현재 PC에 있는 다양한 가상네트워크의 IP 주소도 같이 보여줘서 그렇다.

cmd 창 열어서 ipconfig

- **70.~ : 현재 PC IP**




```
C:\Users\SSAFY>ipconfig

Windows IP 구성


이더넷 어댑터 이더넷:

   연결별 DNS 접미사. . . . :
   링크-로컬 IPv6 주소 . . . . : fe80::df21:fa3c:3b3a:b6a%7
   IPv4 주소 . . . . . . . . . . : 70.12.107.40
   서브넷 마스크 . . . . . . . . : 255.255.255.0
   기본 게이트웨이 . . . . . . . : 70.12.107.1

이더넷 어댑터 이더넷 2:

   연결별 DNS 접미사. . . . :
   링크-로컬 IPv6 주소 . . . . : fe80::c733:b7e6:ad0e:8dd4%13
   IPv4 주소 . . . . . . . . . . : 192.168.56.1
   서브넷 마스크 . . . . . . . . : 255.255.255.0
   기본 게이트웨이 . . . . . . . :

이더넷 어댑터 vEthernet (Default Switch):

   연결별 DNS 접미사. . . . :
   링크-로컬 IPv6 주소 . . . . : fe80::888f:7026:1c1:54fa%18
   IPv4 주소 . . . . . . . . . . : 172.23.16.1
   서브넷 마스크 . . . . . . . . : 255.255.240.0
   기본 게이트웨이 . . . . . . . :

이더넷 어댑터 vEthernet (WSL (Hyper-V firewall)):

   연결별 DNS 접미사. . . . :
   링크-로컬 IPv6 주소 . . . . : fe80::1ccb:571f:d2c3:c6bf%39
   IPv4 주소 . . . . . . . . . . : 172.22.80.1
   서브넷 마스크 . . . . . . . . : 255.255.240.0
   기본 게이트웨이 . . . . . . . :

C:\Users\SSAFY>
```

현재 상황

Confidential

같은 네트워크에서 접속은 가능하지만, 진정한 의미에서의 배포라고 할 수 없다.

- 24시간 운영되어야 한다.
- 공인IP 로 외부에서 접근 가능해야 한다.
- 보안으로 데이터를 보호해야 한다.

- 다양한 부가 작업이 필요하다

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

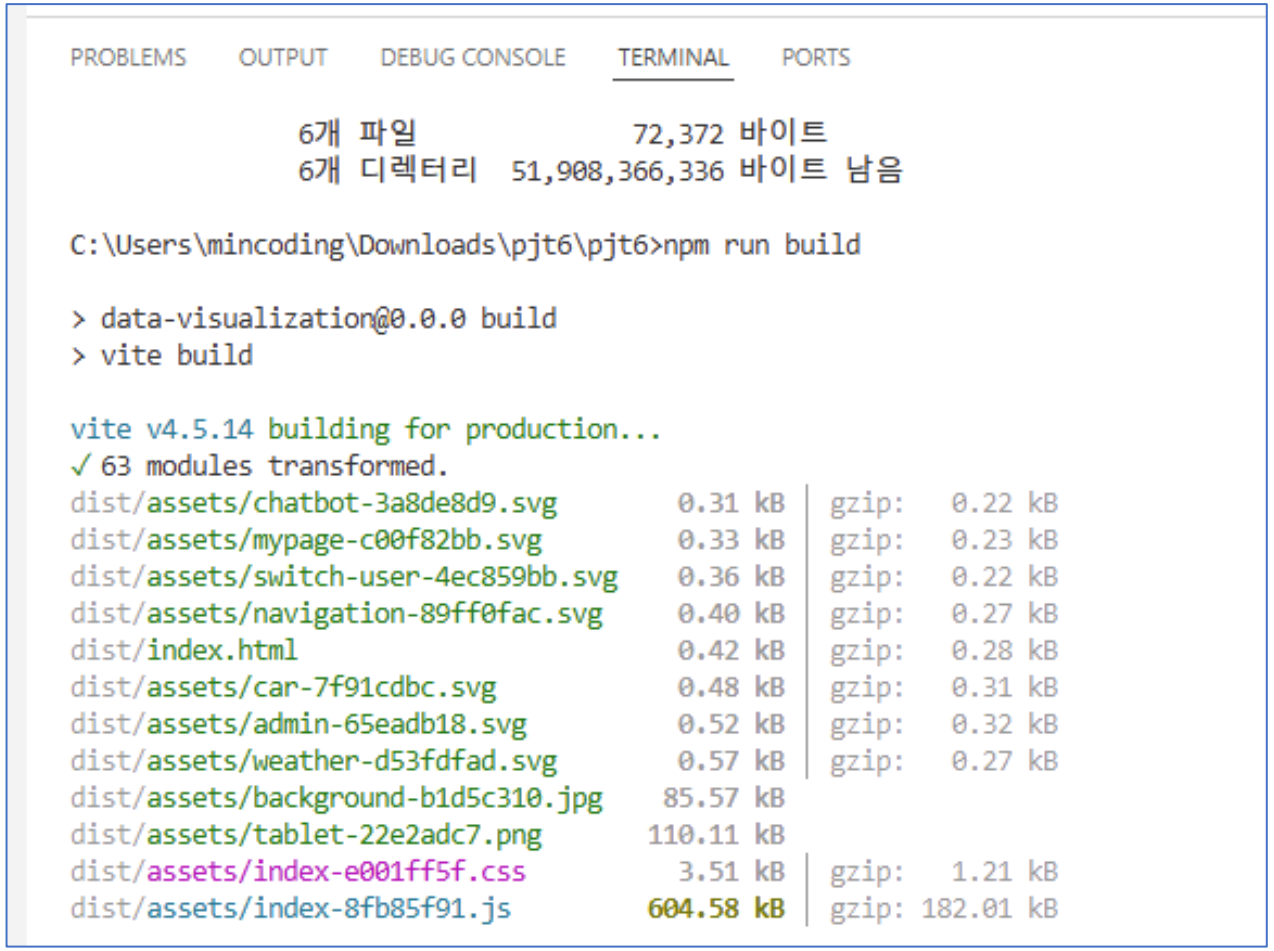
프로젝트 빌드

Confidential

기존 서버 종료 (Ctrl + C)

프로젝트 빌드

> npm run build

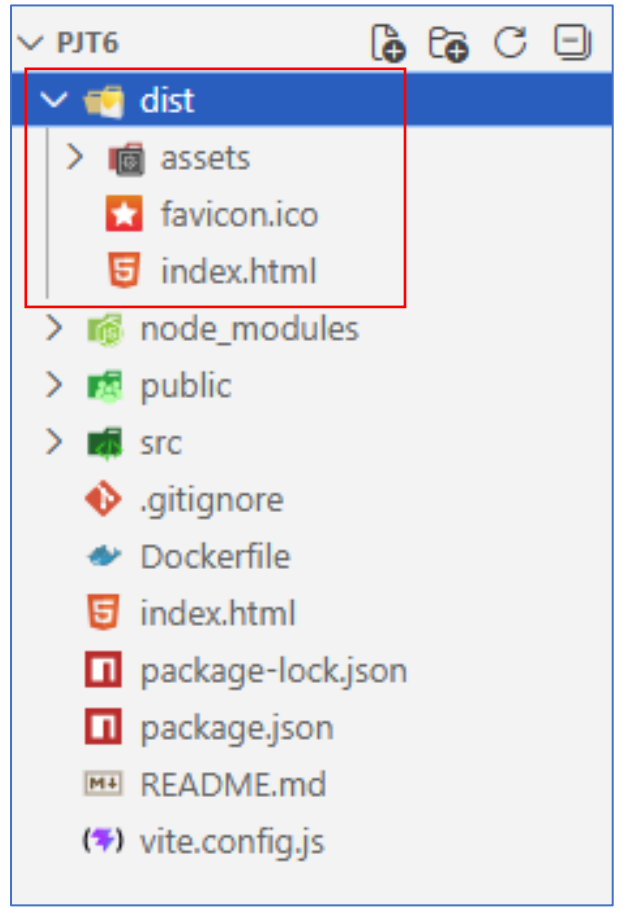


빌드 된 결과

Confidential

dist 디렉토리가 생성된다.

- Index.html : 메인 파일
- Assets 폴더 : 최적화된 JavaScript 파일과 CSS파일
- favicon.ico : 아이콘 파일



dist 디렉토리가 바로 서비스를 실행할 실행파일 묶음

→ ??? : 이게 실행이 왜 안돼?에서 "이게"를 담당하고 있음

[참고] 정적 파일과 동적 파일

Confidential

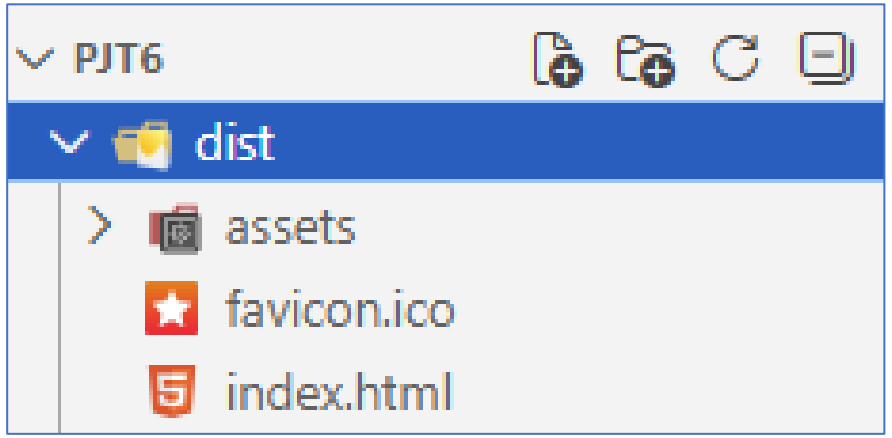
dist 폴더에 생성된 파일들을 일컫는 말이다.

- 변하지 않는다.
- 서버가 파일을 **전달**만 한다. (Nginx 정적 파일 전문 서버(Web Server))
- 매우 빠르다

동적 파일

- 서버가 코드를 **실행**해서 결과를 만듦 (Tomcat 동적 서버 (WAS,와스))
- 연산 시간이 필요

실무에선 같이 사용한다.



Docker

Confidential

챕터의 포인트

- Docker 소개
- Docker 설치하기
- 간단한 앱 배포하기

Docker 소개

컨테이너 기반 가상화 플랫폼

- 애플리케이션과 그 실행에 필요한 모든 것(라이브러리, 설정 파일등)을 하나의 컨테이너로 묶어서 관리하는 기술

실행 환경을 표준화 한다.



Docker의 핵심 가치

Confidential

1. 환경 표준화 : 내가 한 걸 너도 같이

   ~~??? : 이게 왜 안돼?? 를 해결한다.~~

2. 재현성 : 내가 한 걸 다시 한번

   ~~??? : 이게 왜 안돼?? 를 해결한다.~~

3. 이식성 : 내가 한 걸 너도 한다

   ~~??? : 이게 왜 안돼?? 를 해결한다.~~

4. 확장성 : 내가 한 걸 모두 한다

   ~~??? : 이게 왜 안돼?? 를 해결한다.~~

5. DevOps 자동화 기반 : 내가 한 걸 반복한다

   ~~??? : 이게 왜 안돼?? 를 해결한다.~~



Confidential

이미지

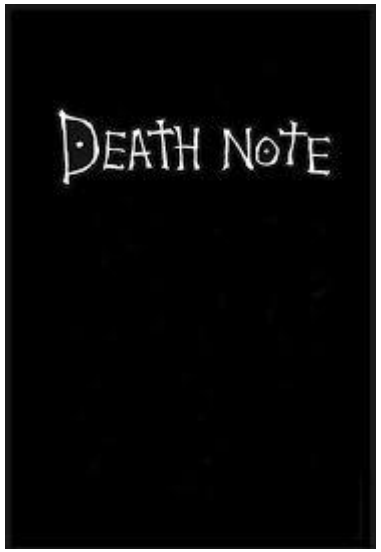
- 애플리케이션 실행을 위한 모든 파일과 설정이 담긴 읽기 전용 템플릿

컨테이너

- 이미지를 실행한 상태, 실제 서비스가 돌아가는 환경

이미지를 어떻게 만들지 정의하는 텍스트 설정파일

- 작성한 대로 처리한다.
- 인프라를 코드로 정의하는 파일이다.



Dockerfile 주요 키워드

Confidential

FROM : 베이스 이미지

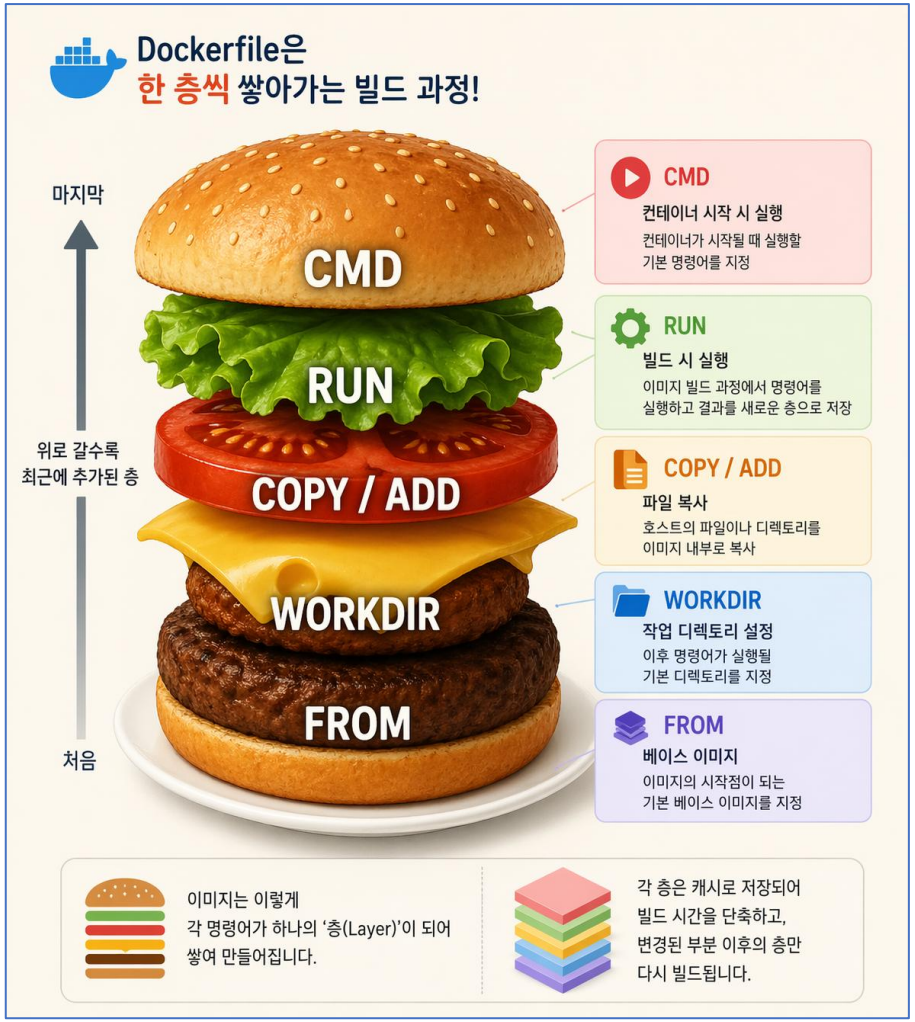
- 반드시 From으로 시작

WORKDIR : 작업 디렉토리

COPY / ADD : 파일복사

RUN : 빌드 시 실행

CMD : 컨테이너 시작 시 실행



필수 Docker 명령어

Confidential

빌드

- docker build -t [id]/[이미지명]:[태그] .

확인

- docker images

배포

- docker push [id]/[이미지명]:[태그]

가져오기

- docker pull [id]/[이미지명]:[태그]

실행

- docker run [이미지명]

Docker 설치하기

Docker 와 리눅스는 한 몸이다.

- **Window PC 기반인 우린 WSL2 사용할 예정**

Confidential

Python3.12.10 설치

- https://www.python.org/downloads/release/python-31210/
- 경로 체크 확인

cmd 창 열어서 버전 확인

- python --version

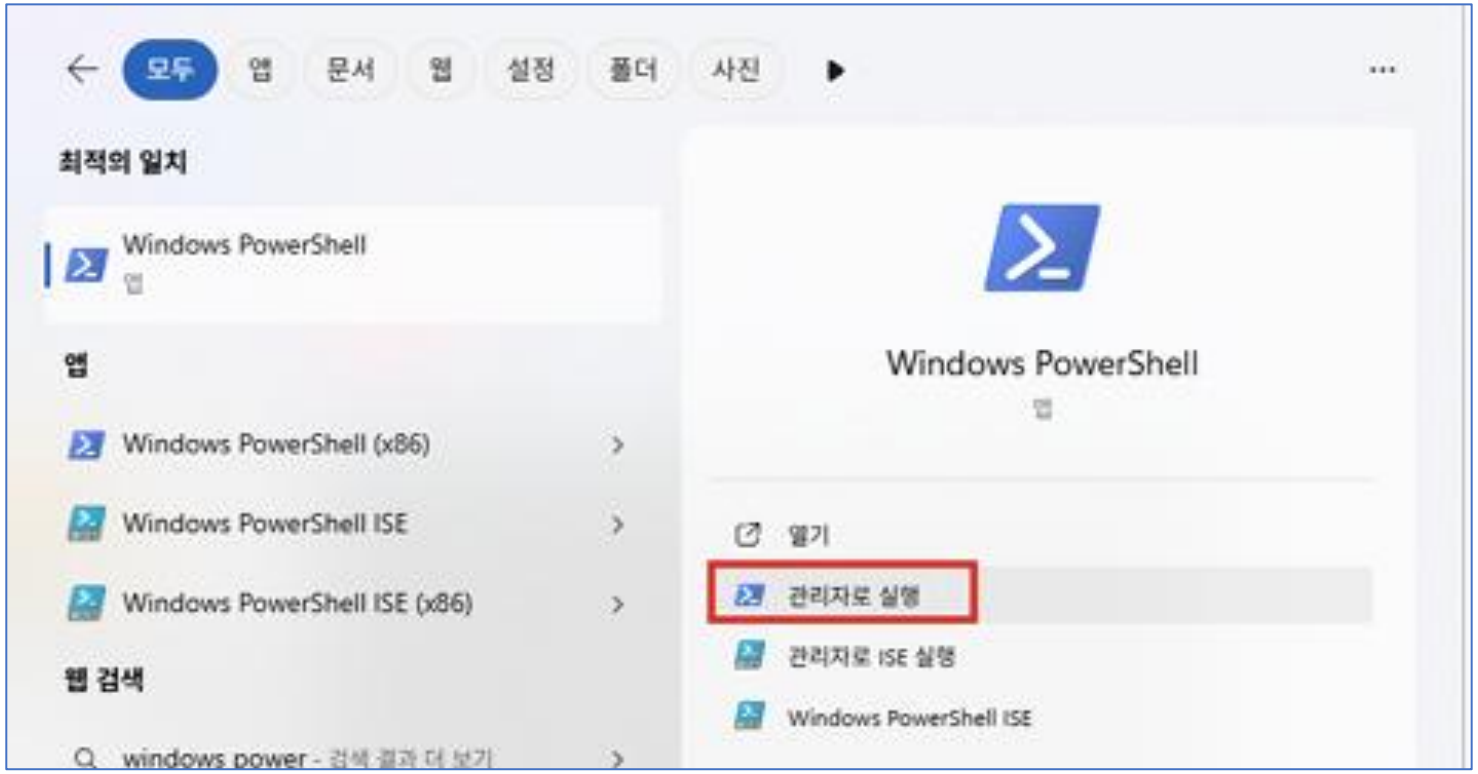
```
C:\Users\nojin>python --version
Python 3.12.10

C:\Users\nojin>
```

Version	Operating system
Gzipped source tarball	Source release
XZ compressed source tarball	Source release
macOS 64-bit universal2 installer	macOS
Windows installer (64-bit)	Windows
Windows installer (32-bit)	Windows
Windows installer (ARM64)	Windows
Windows embeddable package (64-bit)	Windows
Windows embeddable package (32-bit)	Windows
Windows embeddable package (ARM64)	Windows

1. Linux용 Windows 하위 시스템 사용

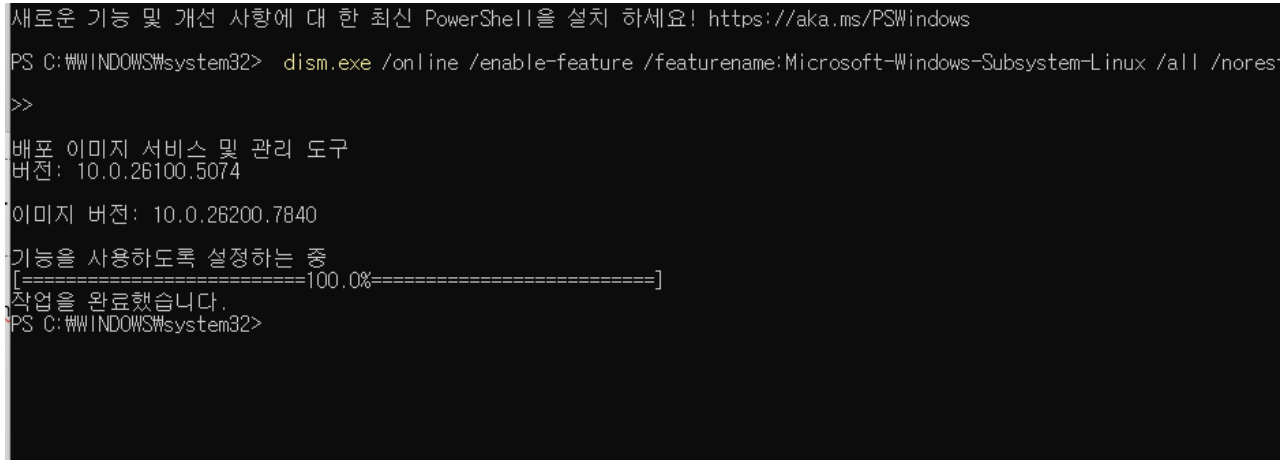
- **관리자 권한으로 PowerShell 열기**



1. Linux용 Windows 하위 시스템 사용

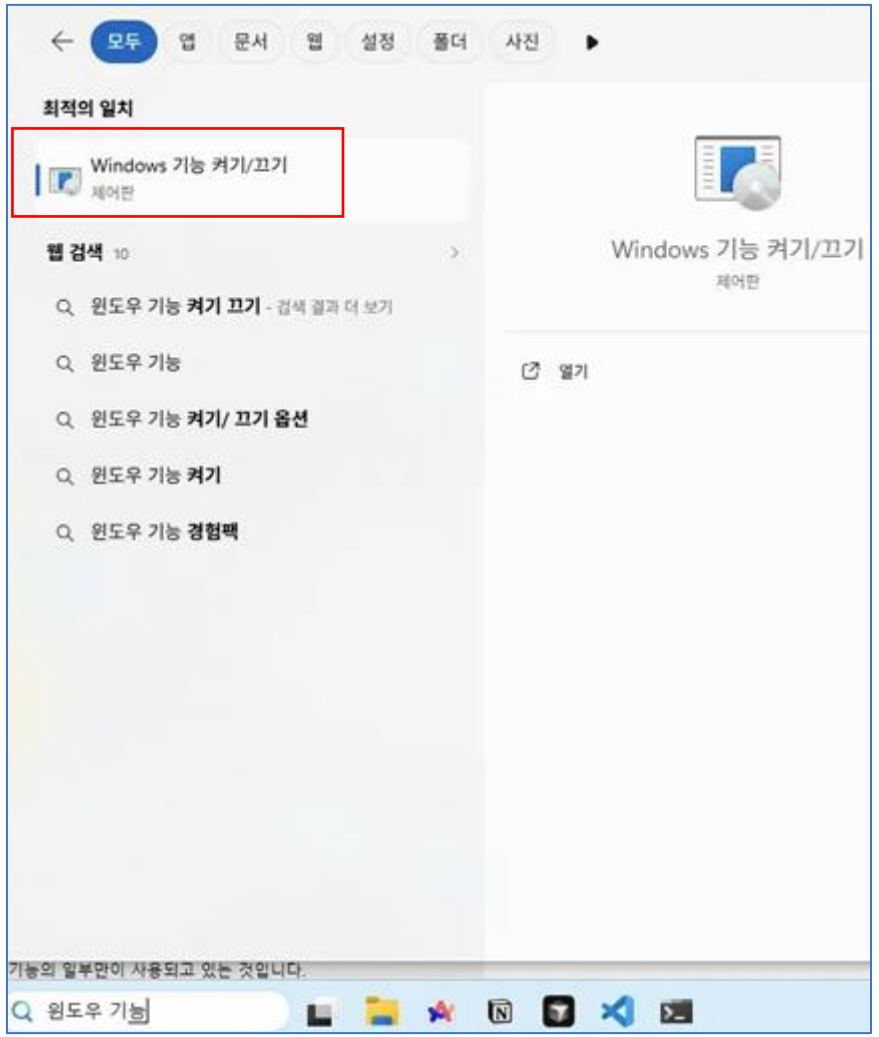
- **WSL 활성화 명령어 입력 (한 줄로 입력되어야 한다.)**
  - dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /norestart
- **가상화 기반 플랫폼 활성화 명령어 입력**
  - dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart

https://gist.github.com/hoconoco/d7b7c7fff70c3aee69c0834285ffdb3d



2. 윈도우 기능 켜기

- **윈도우 기능 켜기 검색해서 실행**

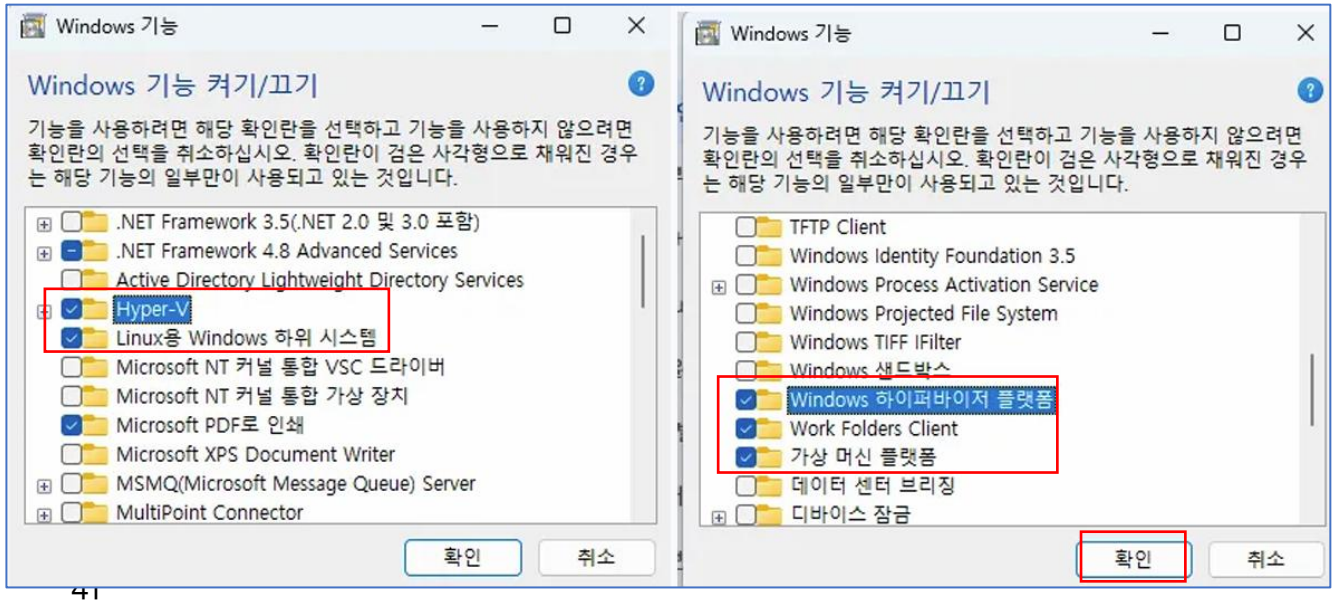


Confidential

2. 윈도우 기능 켜기

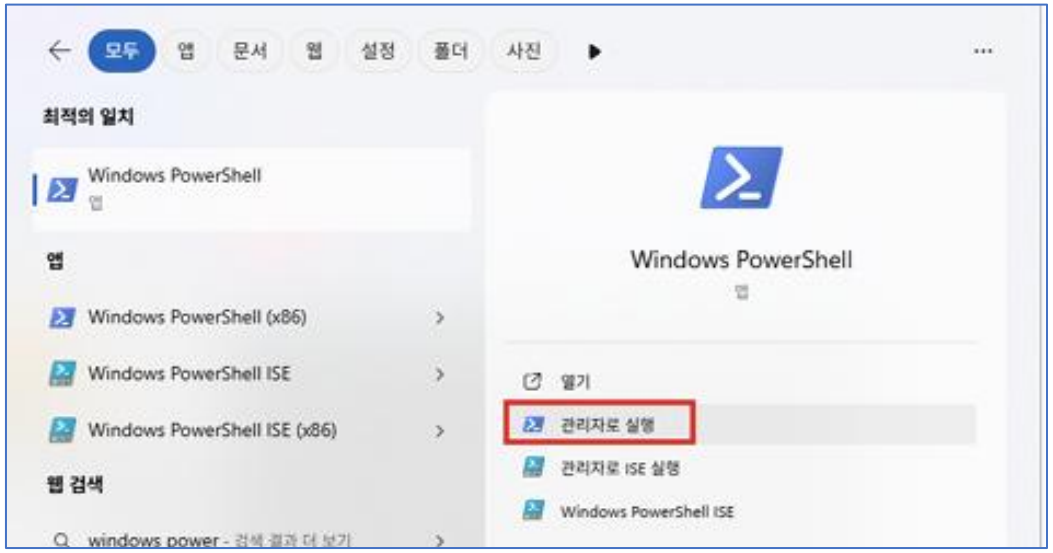
- Hyper-V
- Linux용 Windows 하위 시스템 (Windows Subsystem for Linux)
- Windows 하이퍼바이저 플랫폼 (Windows Hypervisor Platform)
- 가상 머신 플랫폼 (Virtual Machine Platform)

- 찾아서 **체크 후 확인**



3. Linux 커널 업데이트 패키지 다운로드

- **관리자 권한으로 PowerShell 열기**
- **WSL 설치/기능 활성화/배포판 설치**
  - wsl --install -d Ubuntu-22.04
  - **컴퓨터 재부팅**




```
PS C:₩WINDOWS₩system32> wsl.exe --install
다운로드 중: Linux용 Windows 하위 시스템 2.6.3
설치 중: Linux용 Windows 하위 시스템 2.6.3
Linux용 Windows 하위 시스템 2.6.3이(가) 설치되었습니다.
Windows 선택적 구성 요소 설치 중: VirtualMachinePlatform

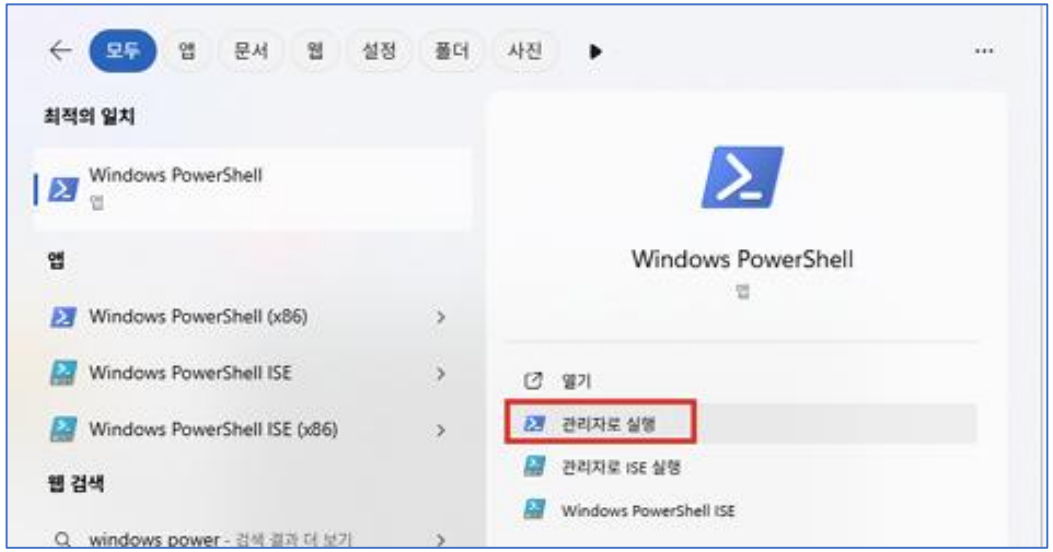
배포 이미지 서비스 및 관리 도구
버전: 10.0.26100.5074

이미지 버전: 10.0.26200.7840

기능을 사용하도록 설정하는 중
[==========================100.0%==========================]
작업을 완료했습니다.
요청한 작업이 잘 실행되었습니다. 시스템을 다시 시작하면 변경 사항이 적용됩니다.
요청한 작업이 잘 실행되었습니다. 시스템을 다시 시작하면 변경 사항이 적용됩니다.
PS C:₩WINDOWS₩system32>
```

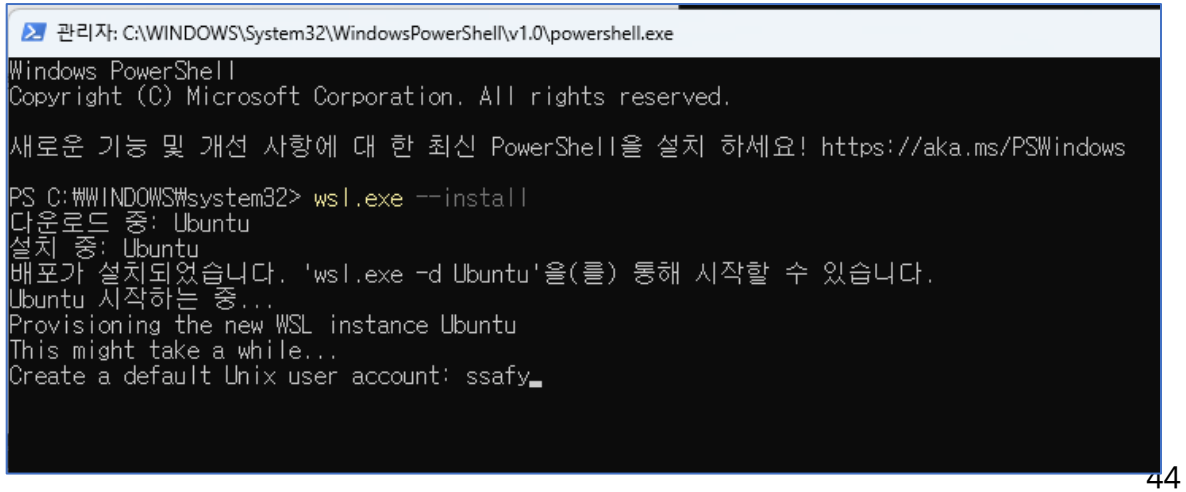
4. WSL Ubuntu 사용자 계정 등록

- **관리자 권한으로 PowerShell 열기**



4. WSL Ubuntu 사용자 계정 등록

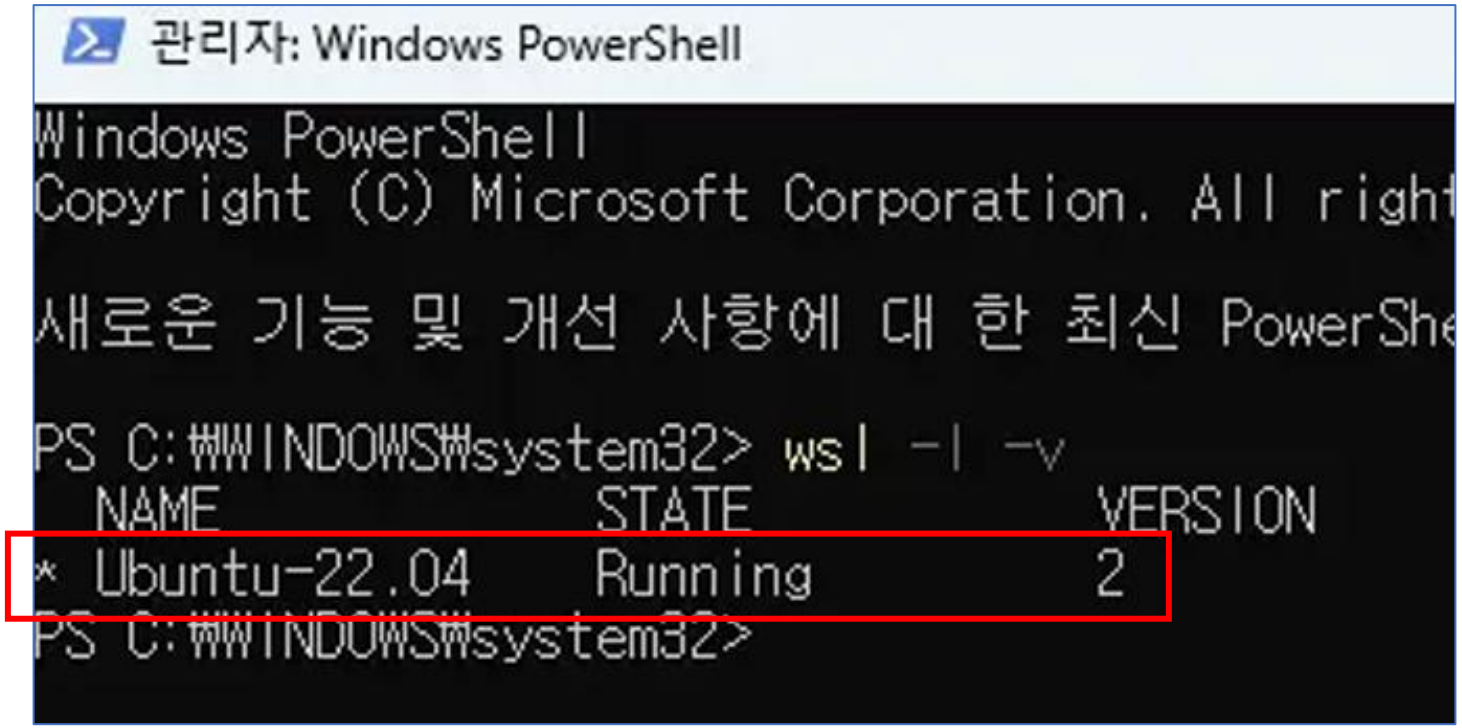
- **Ubuntu 실행**
  - wsl
- **유저 등록 (왼쪽 이미지)**
  - id / pw 모두 ssafy
    - 리눅스 보안정책은 입력한 비밀번호 개수를 보이지 않는다.
- **등록 결과 (오른쪽 이미지, 로그인 된 모습)**





5. WSL 설치 확인

- **wsl -l -v**

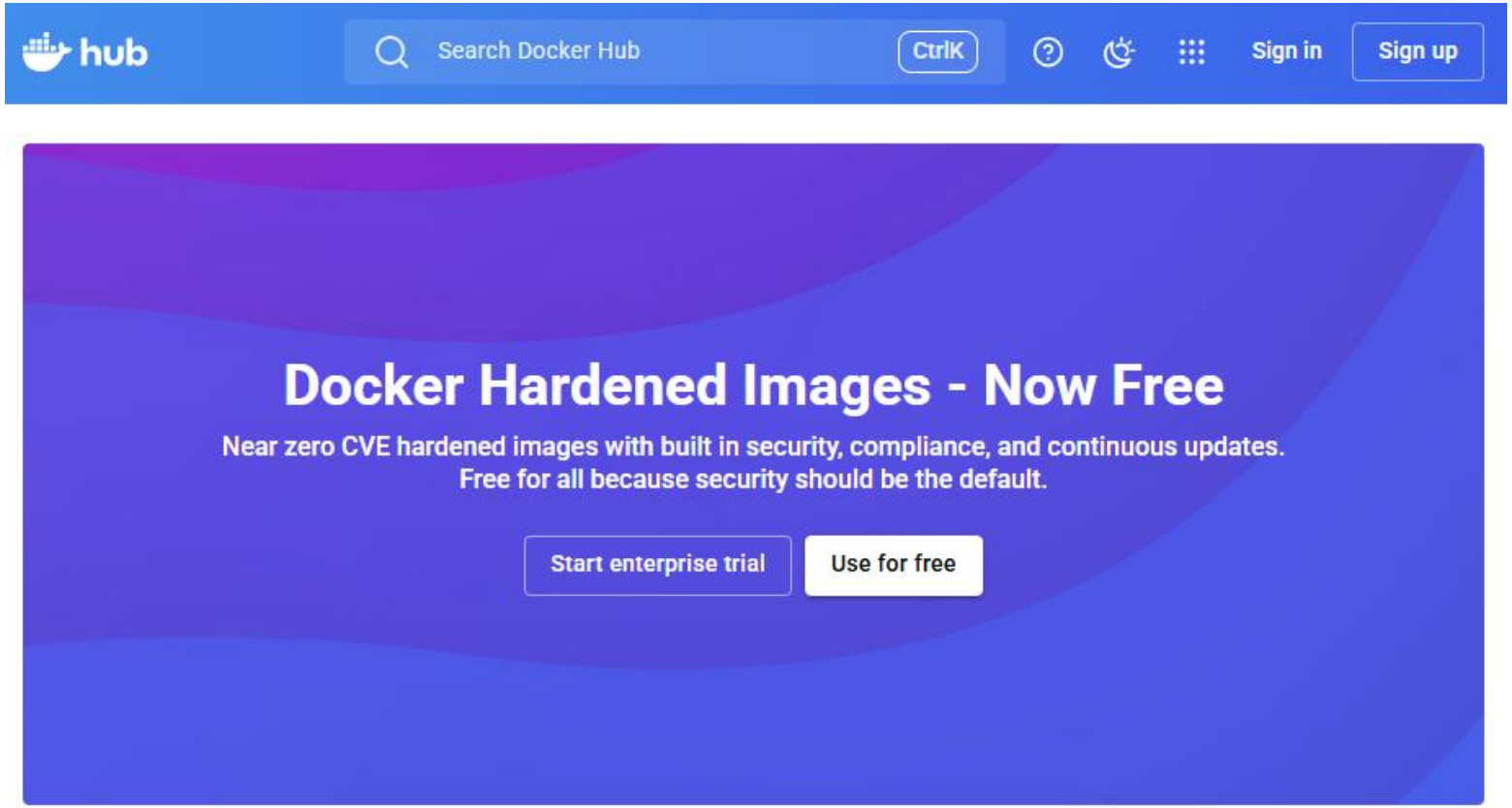


Docker hub 회원가입

Confidential

https://hub.docker.com/

- 이메일 인증필요

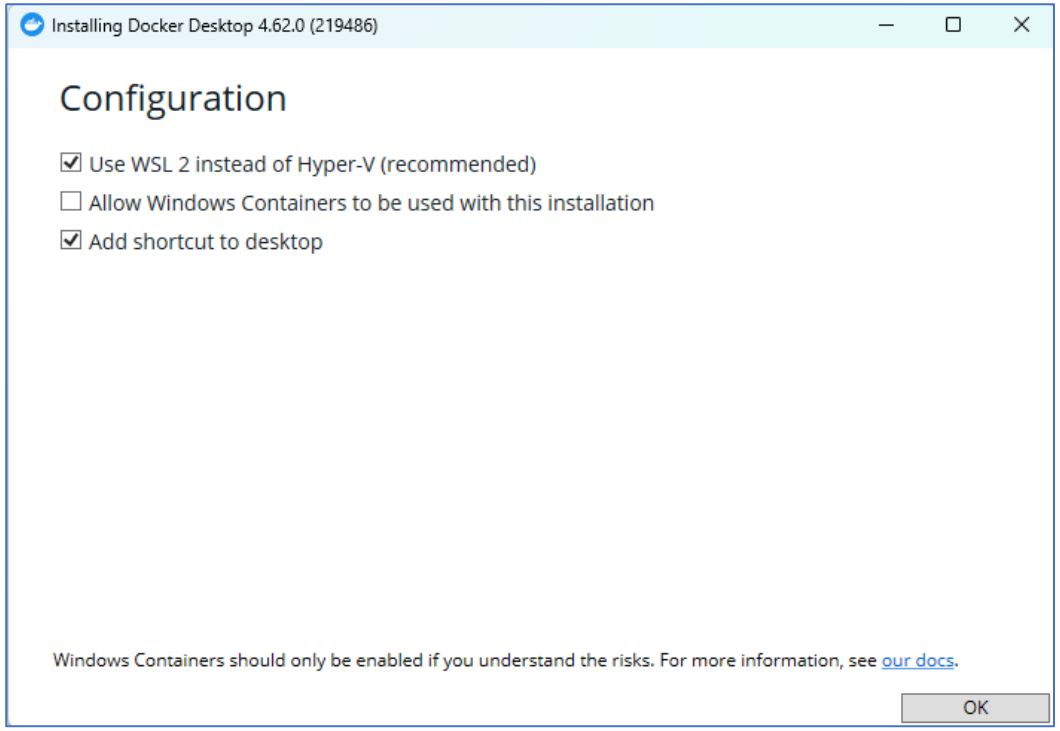


1. Docker 설치하기

- https://docs.docker.com/desktop/setup/install/windows-install/

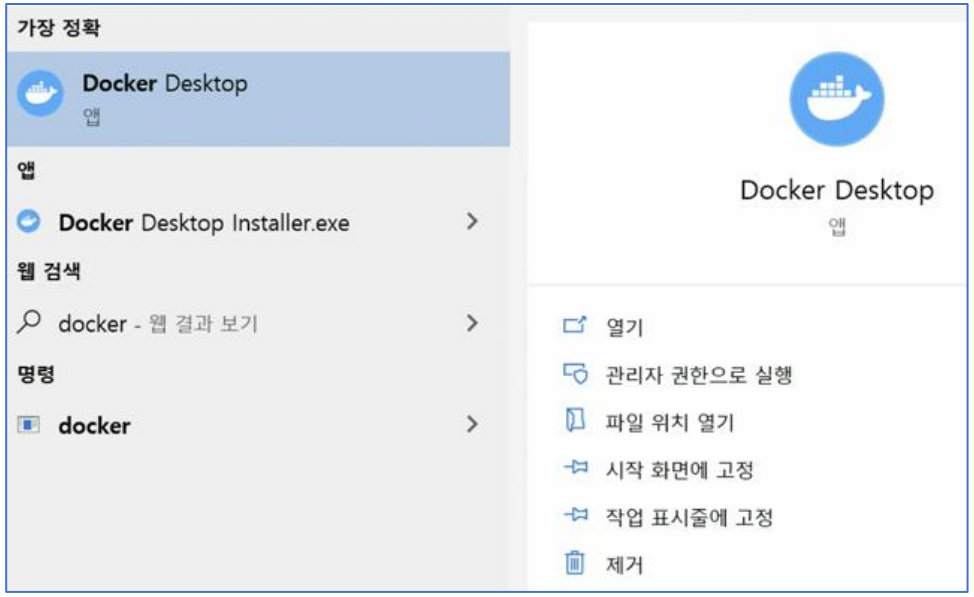
설치 후 재부팅 된다.

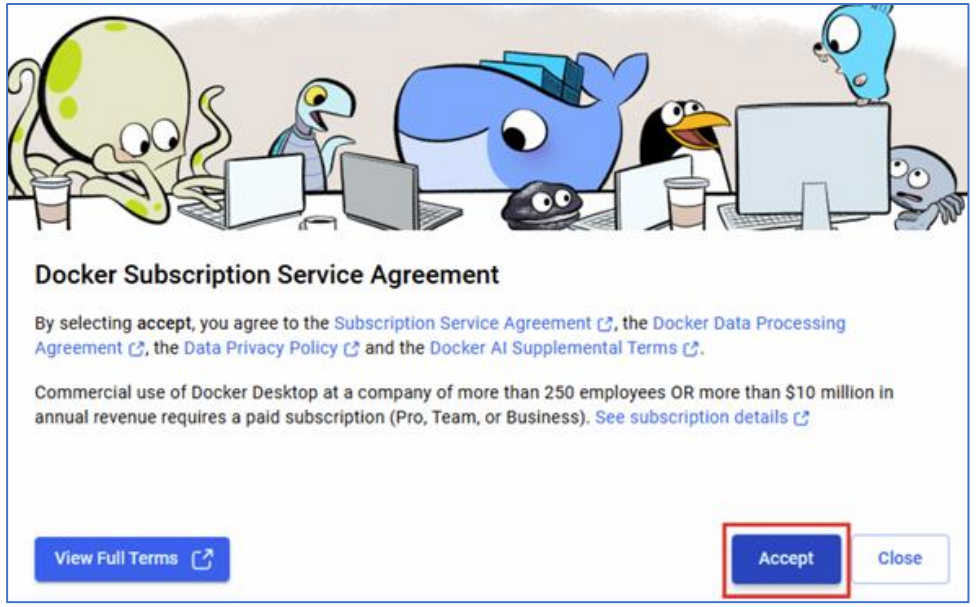
- **예 와 OK 만 누르면 설치가 된다. (Yes or Yes)**



2. Docker Desktop 설정

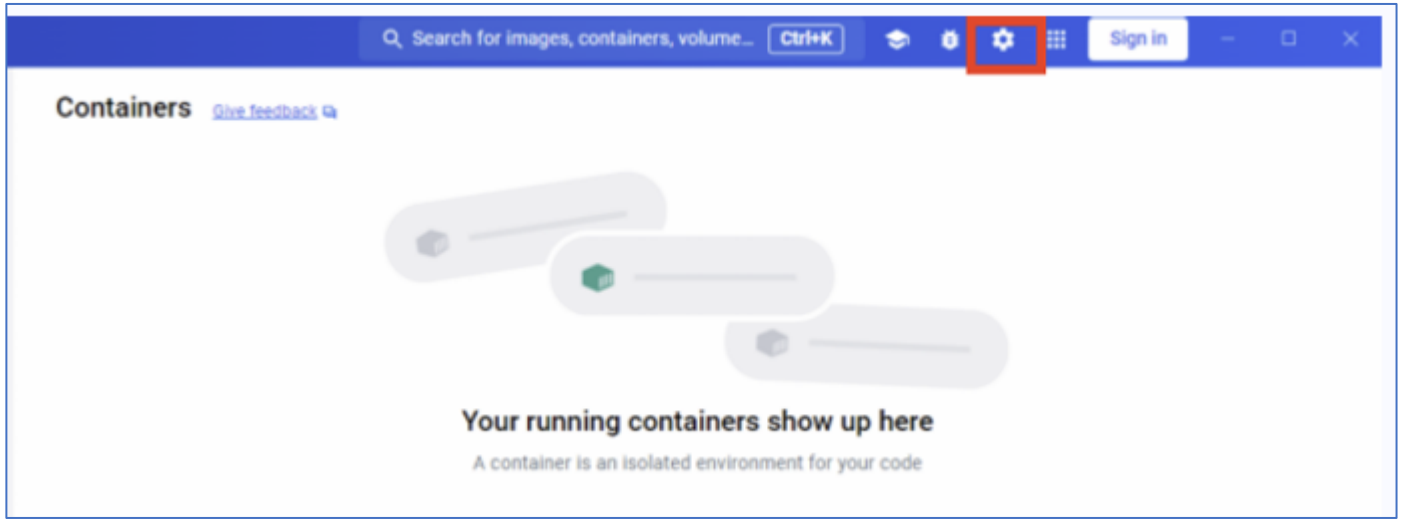
- **Docker Desktop 실행한다.**
- **Accept 클릭**





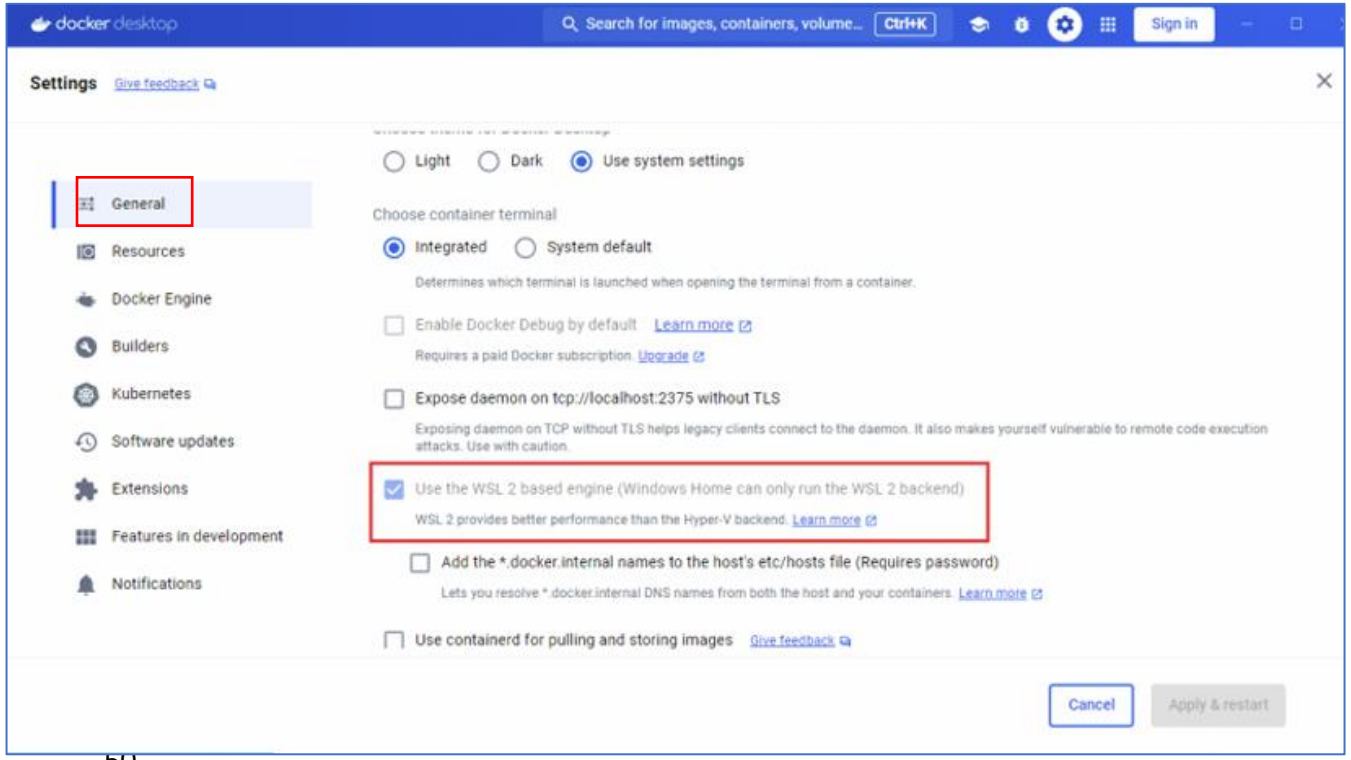
2. Docker Desktop 설정

- 우측 상단 톱니바퀴(설정버튼) 클릭



2. Docker Desktop 설정

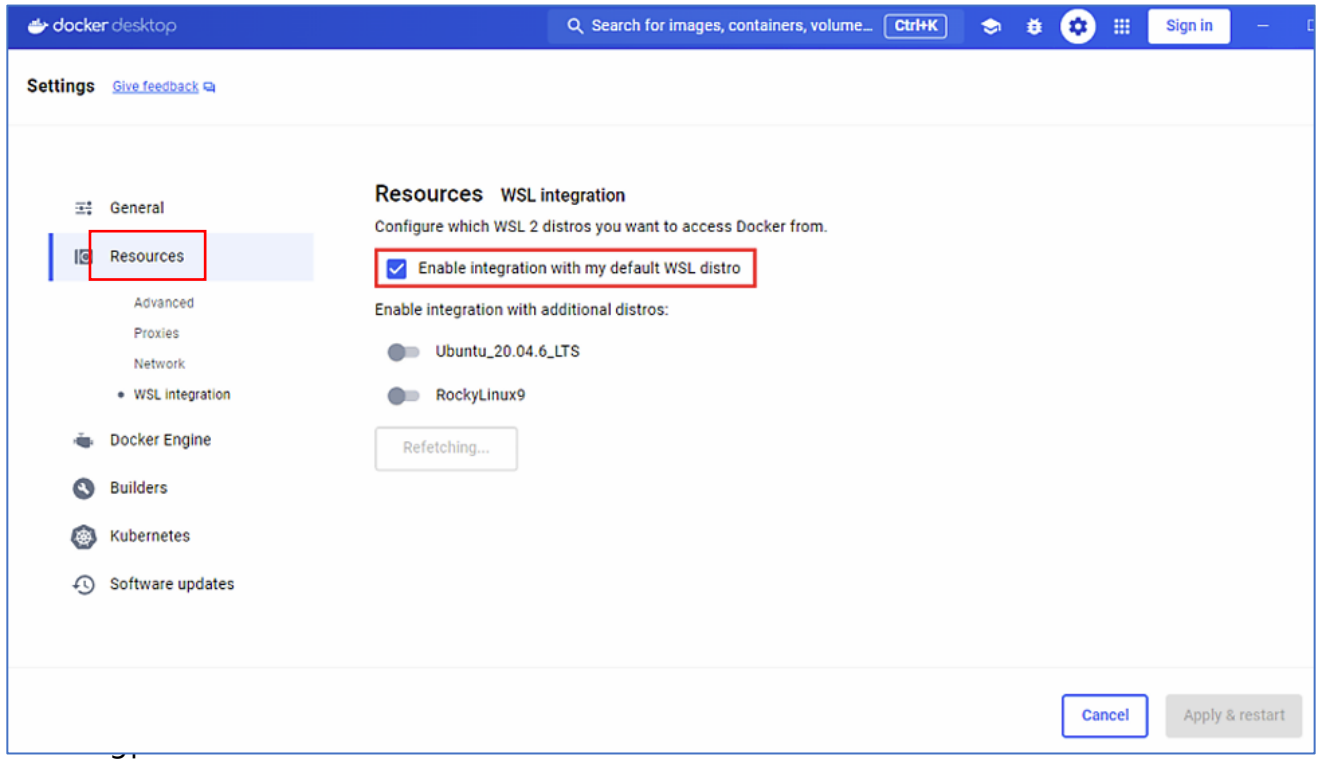
- **General 클릭**
  - Use the WSL 2 based engine에 체크가 되어 있는지 확인



Confidential

2. Docker Desktop 설정

- **Resources** 클릭
  - Enable Integration with my default WSL distro 옵션이 활성화되었는지 확인



Confidential

Docker 버전 체크

- cmd 창 열기
- docker --version

```
C:\Users\nojin>docker --version
Docker version 29.4.0, build 9d7ad9f

C:\Users\nojin>
```

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

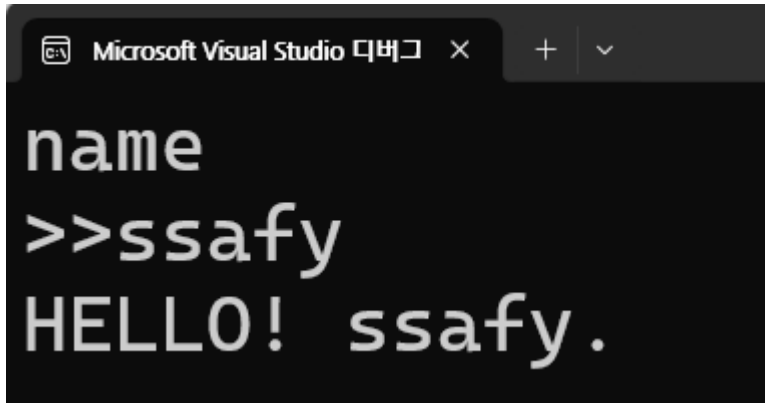
함께가요 미래로!
Enabling People

간단한 앱 배포하기

Confidential

1. Visual Studio 로 C언어로 코드 작성

- 이름을 입력 받으면 인사하는 공손한 프로그램




```c
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>

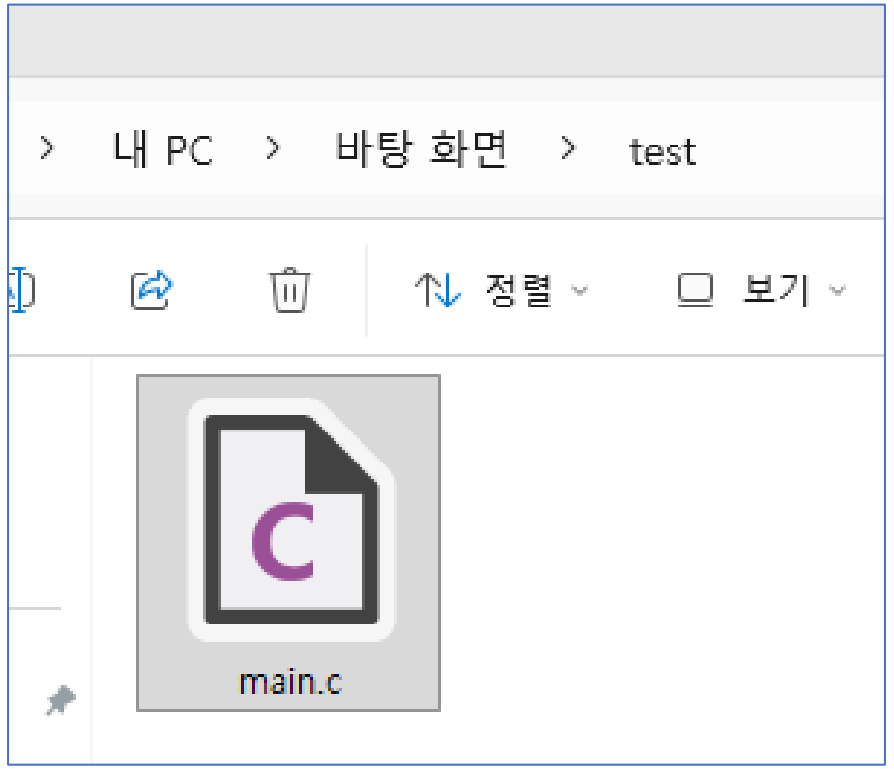
int main() {
    char name[50];
    printf("name\n");
    printf(">>");
    scanf("%s", name);
    printf("HELLO! %s.\n", name);
    return 0;
}
```

https://gist.github.com/hoconoco/65b197d4c454d009b0097f690b7968bb

Confidential

2. 바탕화면에 디렉토리 생성

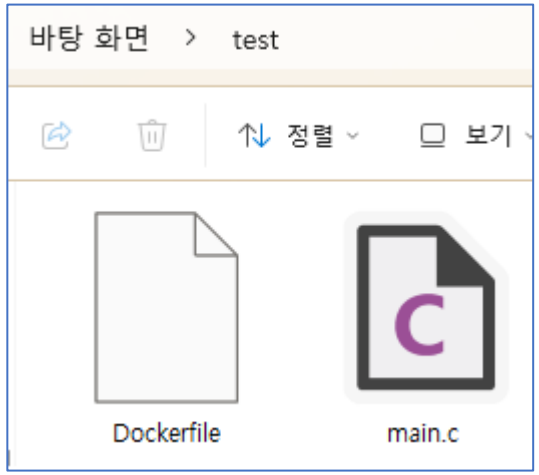
- test 디렉토리 생성
- main.c 파일 복사



Confidential

3. Dockerfile 생성 및 작성

- **메모장으로 작성한 뒤 파일명을 Dockerfile로 수정한다. (확장자에 유의한다.)**




```
# 1. 컴파일 환경(gcc)이 준비된 이미지를 베이스로 선택
FROM gcc:latest

# 2. 컨테이너 내부의 작업 디렉토리를 /app으로 설정
WORKDIR /app

# 3. 로컬의 ssafy.c 파일을 컨테이너 내부의 /app으로 복사
COPY main.c .

# 4. 이미지 생성 과정(build) 중에 gcc로 컴파일 수행
RUN gcc -o ssafy_app main.c

# 5. 컨테이너 실행 시 컴파일된 바이너리 실행
CMD ["./ssafy_app"]
```

https://gist.github.com/hoconoco/9737b25d4d19ec22d6b55ae1fd832aec

Confidential

4. docker 이미지 생성하기

- **현재 경로에서 cmd 창 열기**

- **빌드**

- **docker build -t hifaker/test:v1 .**
  - docker build : 이미지 생성
  - -t : 이미지 이름 붙이는 옵션
  - [docker hub nickname]/[repo name]:[version]

```
PS C:\Users\nojin\OneDrive\바탕 화면\test> docker build -t hifaker/test:v1 .
[+] Building 1.5s (10/10) FINISHED                          docker:desktop-linux
 => [internal] load build definition from Dockerfile                       0.0s
 => => transferring dockerfile: 491B                                       0.0s
 => [internal] load metadata for docker.io/library/gcc:latest              1.1s
 => [auth] library/gcc:pull token for registry-1.docker.io                 0.0s
```

Confidential

5. 빌드된 이미지 확인

- docker images

```
PS C:\Users\nojin\OneDrive\바탕 화면\test> docker images
                                                                  i In
IMAGE                ID             DISK USAGE   CONTENT SIZE   EXTRA
hifaker/test:v1      3b8c5dff712a       2.17GB          552MB    U
test:v1              4d166e06563a       2.17GB          552MB    U
PS C:\Users\nojin\OneDrive\바탕 화면\test>
```

6. 로컬 실행

- docker run -it hifaker/test:v1

```
PS C:\Users\nojin\OneDrive\바탕 화면\test> docker run -it hifaker/test:v1
name
>>ssafy
HELLO! ssafy.
PS C:\Users\nojin\OneDrive\바탕 화면\test>
```

Confidential

7. docker 로그인

- docker login
- docker desktop 이 실행되어야 한다.

```
PS C:\Users\nojin\OneDrive\바탕 화면\test> docker login
Authenticating with existing credentials... [Username: hifaker]

i Info → To login with a different account, run 'docker logout' followed by 'docker
 login'


Login Succeeded
PS C:\Users\nojin\OneDrive\바탕 화면\test>
```

8. Docker Hub Push

- docker push hifaker/test:v1

```
PS C:\Users\nojin\OneDrive\바탕 화면\test> docker push hifaker/test:v1
The push refers to repository [docker.io/hifaker/test]
5467f93954cf: Pushing  3.146MB/25.62MB
b798e1a34cb3: Pushing  3.146MB/4.59MB
20d12c8f3f3f: Pushing  4.194MB/67.79MB
8b127759eafe: Pushed
3b32e3bb7338: Pushing  4.194MB/49.3MB
```

Confidential

Ubuntu 실행하기

Docker 설치

- **sudo apt install docker.io -y**

```
ubuntu@ip-172-31-26-9:~$ sudo apt install docker.io -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  bridge-utils containerd dns-root-data dnsmasq-base pigz runc ubuntu-fan
Suggested packages:
  ifupdown aufs-tools cgroupfs-mount | cgroup-lite debootstrap docker-buildx
  docker-compose-v2 docker-doc rinse zfs-fuse | zfsutils
```

확인

- **docker --version**

```
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on
ubuntu@ip-172-31-26-9:~$ docker --version
Docker version 28.2.2, build 28.2.2-0ubuntu1~24.04.1
ubuntu@ip-172-31-26-9:~$
```

Confidential

docker 서비스 동작 확인

- sudo systemctl status docker

docker 서비스 실행

- sudo systemctl start docker
- sudo systemctl enable docker

```
ubuntu@ip-172-31-26-9:~$ sudo systemctl start docker
sudo systemctl enable docker
ubuntu@ip-172-31-26-9:~$ sudo systemctl status docker
● docker.service - Docker Application Container Engine
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/docker.service; enabled; pres
     Active: active (running) since Wed 2026-02-25 10:35:12 KST; 1min 0s a
TriggeredBy: ● docker.socket
       Docs: https://docs.docker.com
   Main PID: 33402 (dockerd)
      Tasks: 9
     Memory: 31.7M (peak: 31.9M)
        CPU: 364ms
     CGroup: /system.slice/docker.service
             └─33402 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containe

Feb 25 10:35:12 ip-172-31-26-9 dockerd[33402]: time="2026-02-25T10:35:12.3
Feb 25 10:35:12 ip-172-31-26-9 dockerd[33402]: time="2026-02-25T10:35:12.6
Feb 25 10:35:12 ip-172-31-26-9 dockerd[33402]: time="2026-02-25T10:35:12.6
Feb 25 10:35:12 ip-172-31-26-9 dockerd[33402]: time="2026-02-25T10:35:12.6
Feb 25 10:35:12 ip-172-31-26-9 dockerd[33402]: time="2026-02-25T10:35:12.6
Feb 25 10:35:12 ip-172-31-26-9 dockerd[33402]: time="2026-02-25T10:35:12.6
Feb 25 10:35:12 ip-172-31-26-9 dockerd[33402]: time="2026-02-25T10:35:12.7
Feb 25 10:35:12 ip-172-31-26-9 dockerd[33402]: time="2026-02-25T10:35:12.7
Feb 25 10:35:12 ip-172-31-26-9 dockerd[33402]: time="2026-02-25T10:35:12.7
Feb 25 10:35:12 ip-172-31-26-9 systemd[1]: Started docker.service - Docker
lines 1-22/22 (END)
```

Confidential



9. Docker image pull

- **sudo docker pull hifaker/test:v1**

```
nojin@nojin-VirtualBox:~$ sudo docker pull hifaker/test:v1
v1: Pulling from hifaker/test
62f0f288d9fd: Download complete
81227d40fe73: Download complete
b798e1a34cb3: Downloading  3.146MB/4.59MB
3b32e3bb7338: Downloading   7.34MB/49.3MB
5467f93954cf: Downloading  6.291MB/25.62MB
20d12c8f3f3f: Downloading  6.291MB/67.79MB
1e1bb20756a8: Downloading  8.389MB/236.1MB
36f9df9baf47: Download complete
8b127759eafe: Download complete
73527f5d1721: Downloading  2.097MB/168.1MB
```

Confidential



10. 다운 받은 이미지 확인

- sudo docker images

```
nojin@nojin-VirtualBox:~$ sudo docker images
                                                i Info →   U  In Use
IMAGE                ID             DISK USAGE   CONTENT SIZE   EXTRA
hifaker/test:v1      3b8c5dff712a       2.17GB         552MB    U
nojin@nojin-VirtualBox:~$
```

11. 실행

- sudo docker run -it hifaker/test:v1

```
nojin@nojin-VirtualBox:~$ sudo docker run -it hifaker/test:v1
name
>>ssafy
HELLO! ssafy.
nojin@nojin-VirtualBox:~$
```

클라우드 배포하기

Confidential

챕터의 포인트

- AWS EC2 서버 생성
- AWS EC2 서버 설정
- 웹 App 배포하기
- CI/CD 소개

AWS EC2 서버 생성

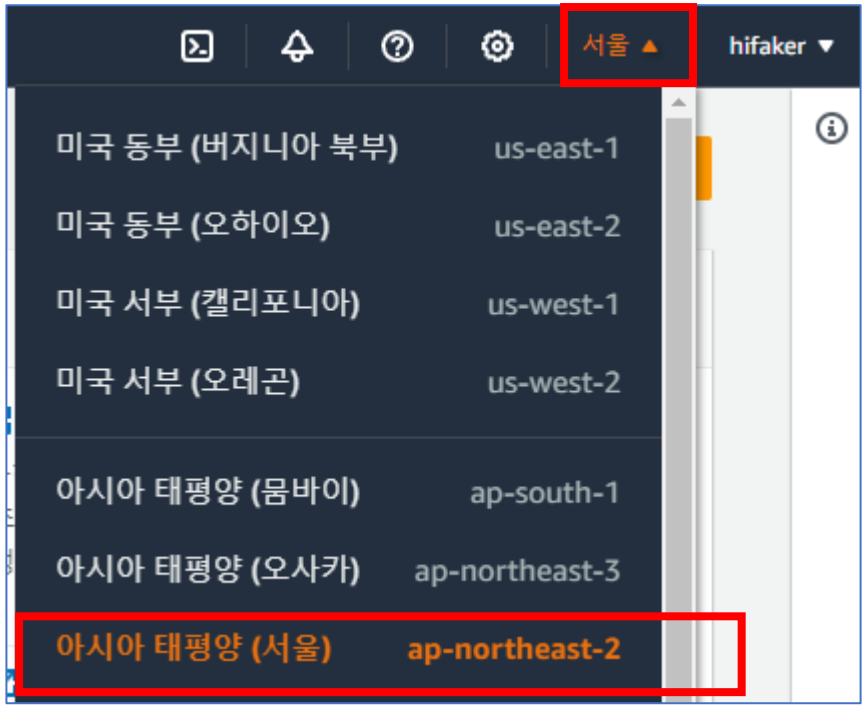
Confidential

Amazon EC2

AWS 에 로그인을 한다.

서버 위치 설정

- **화면 우측 상단**
- **지역 이름 클릭 → 아시아 태평양(서울) 선택**

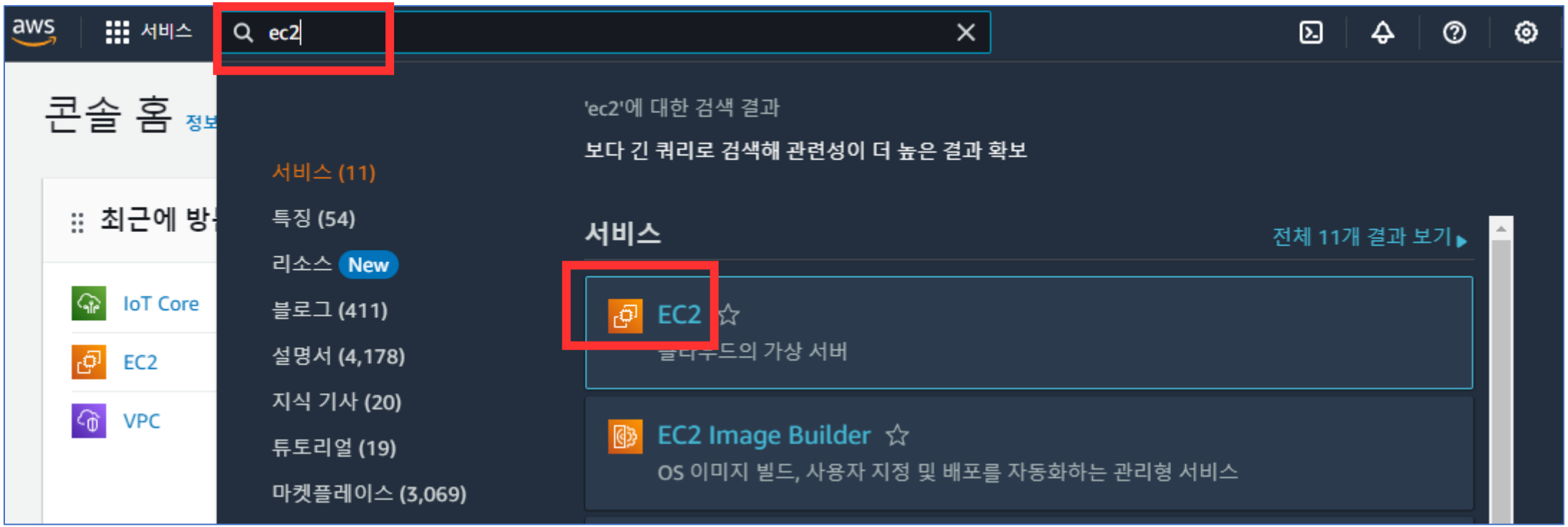


AWS EC2 인스턴스 생성 - 1

Confidential

화면 상단 검색 창에 ec2 입력

- **EC2 클릭**

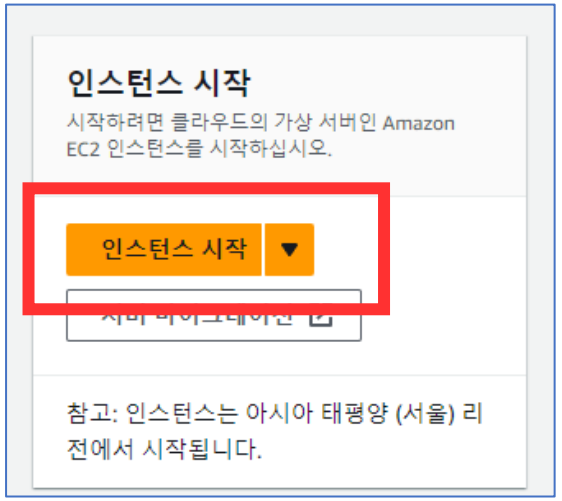


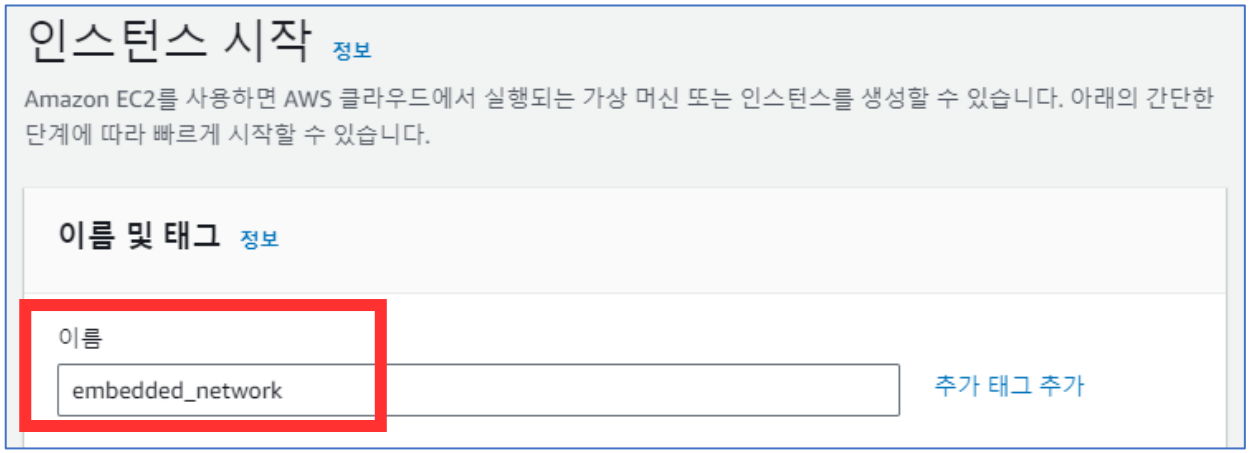
AWS EC2 인스턴스 생성 - 2

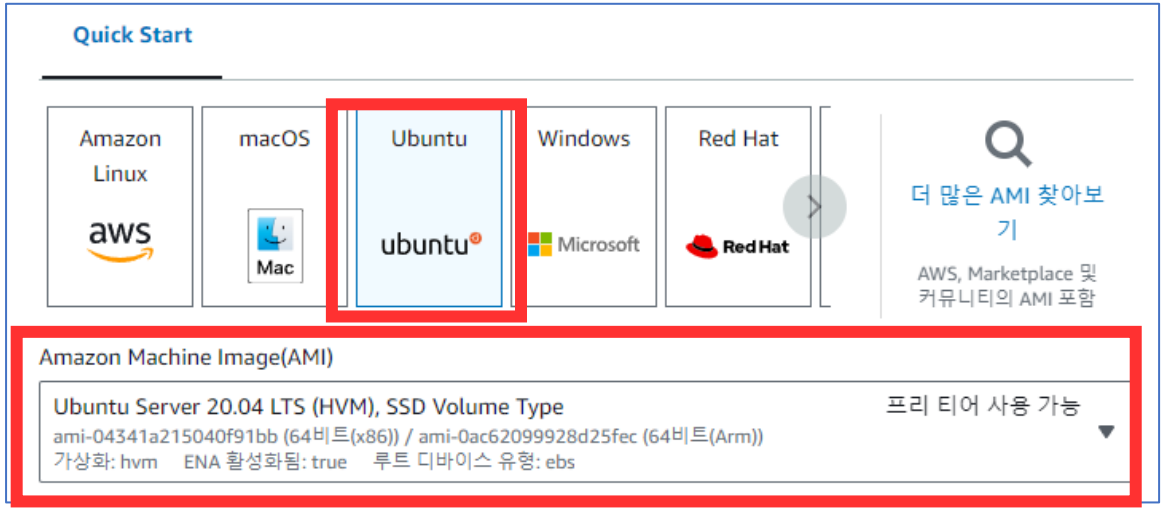
Confidential

인스턴스 시작 클릭

- 이름 : 자유롭게 (embedded_network)
- OS 이미지 : Ubuntu → 20.04 선택



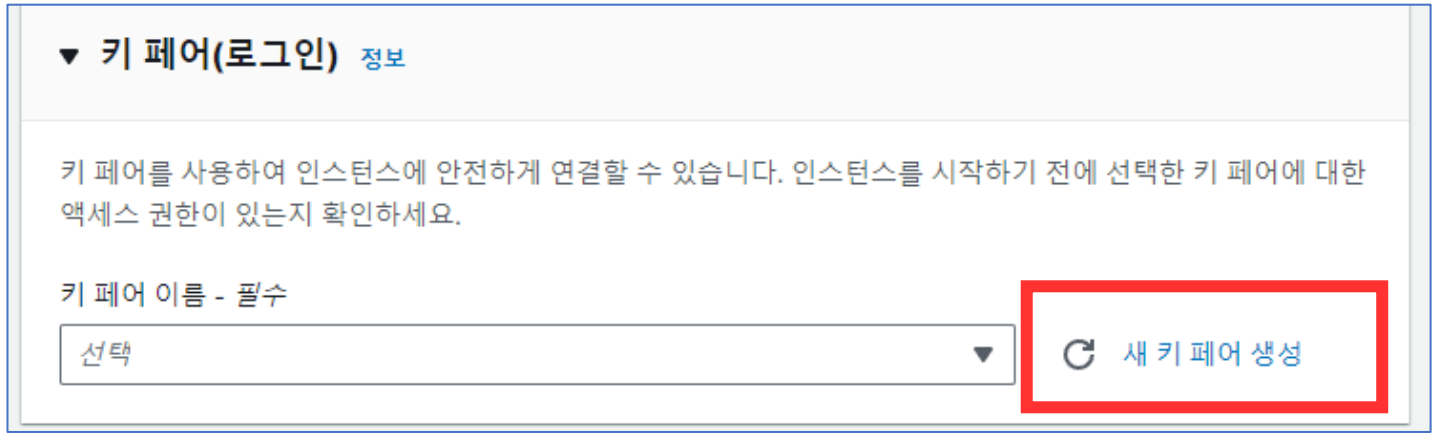


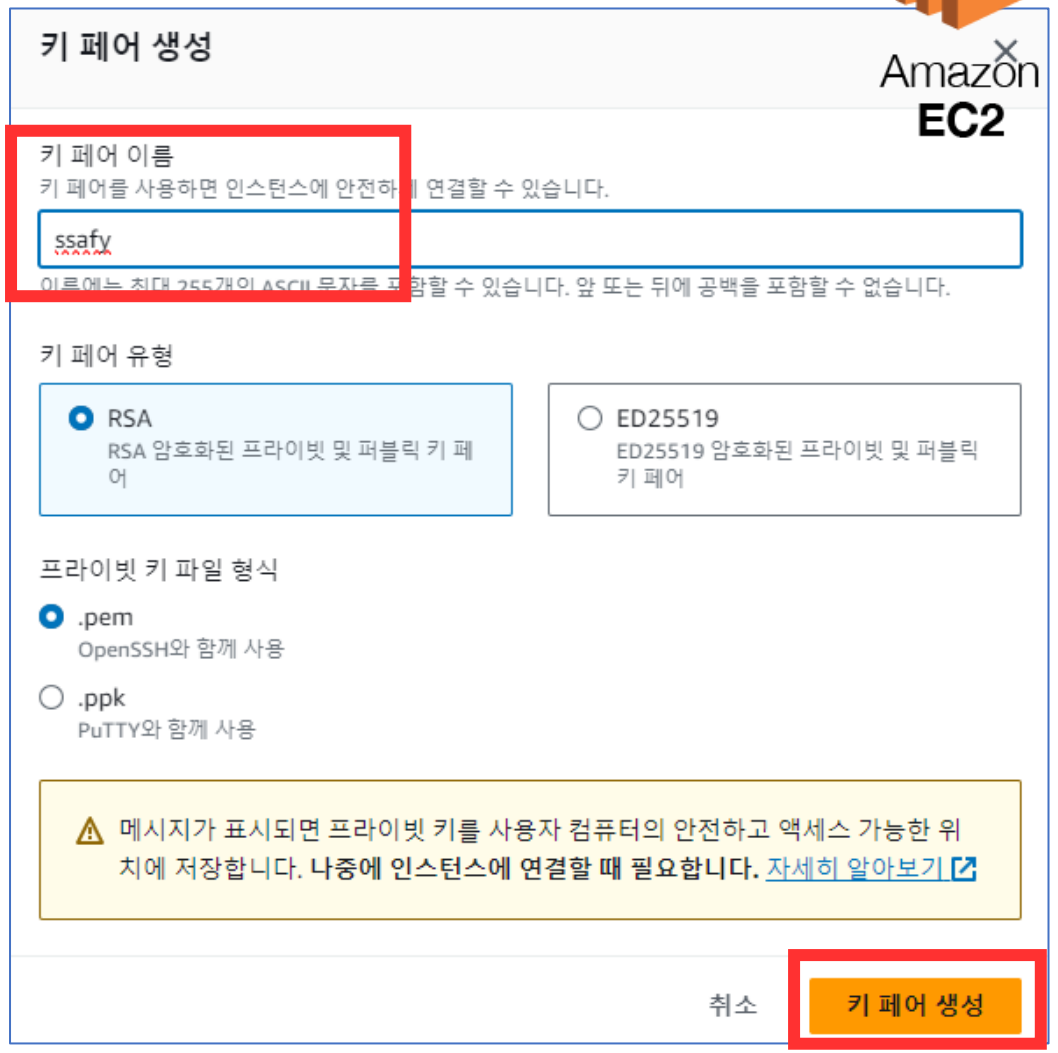


Confidential

키 페어 설정

- **새 키 페어 생성 클릭**
- **키 페어 이름 : ssafy (중복이면 다른 이름으로 변경)**
- **키 페어 생성 클릭**
  - EC2 접속용 키가 다운받아진다.



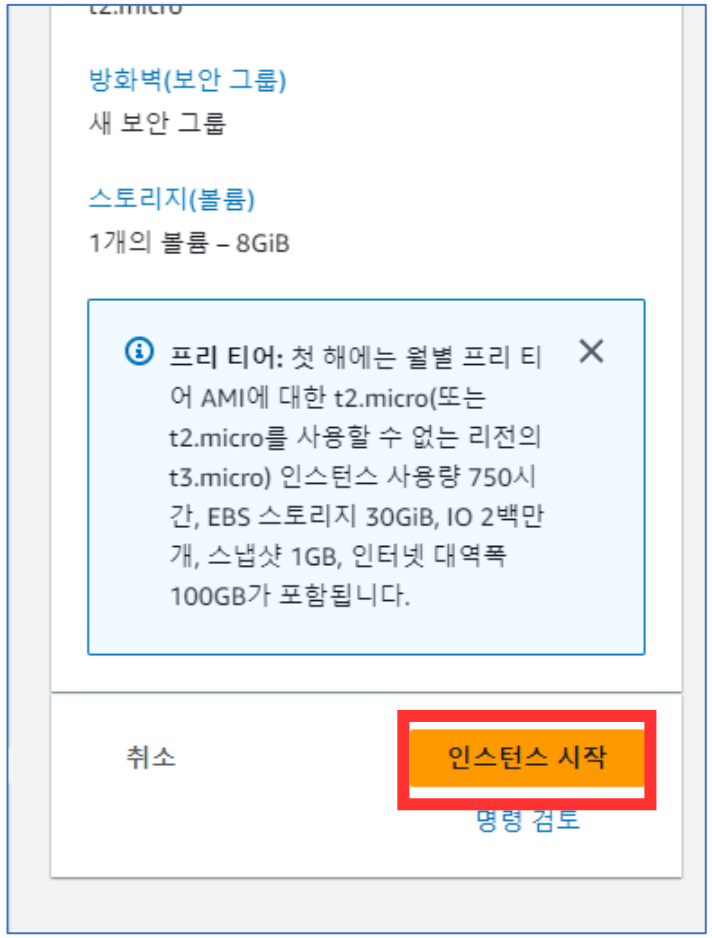


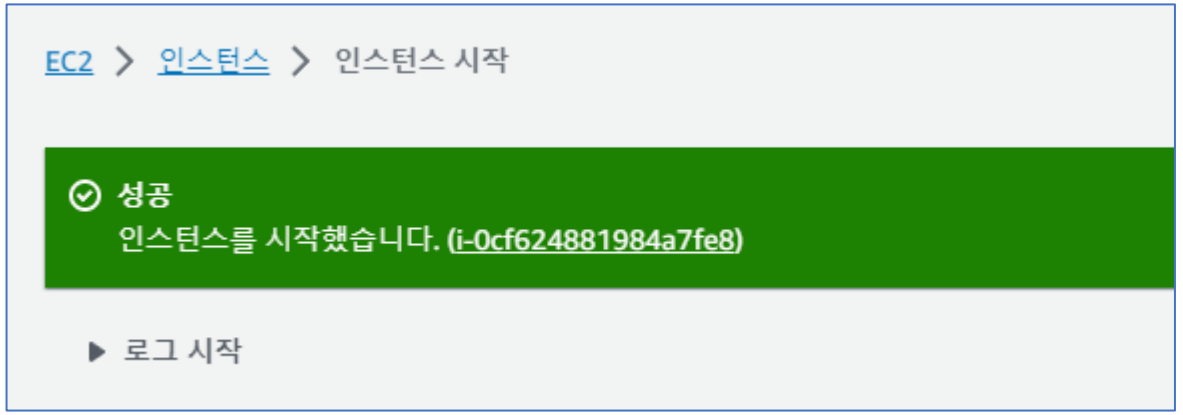
AWS EC2 인스턴스 생성 - 4

Confidential

화면 오른쪽 인스턴스 시작 클릭

- **보안 그룹 설정을 한다.**





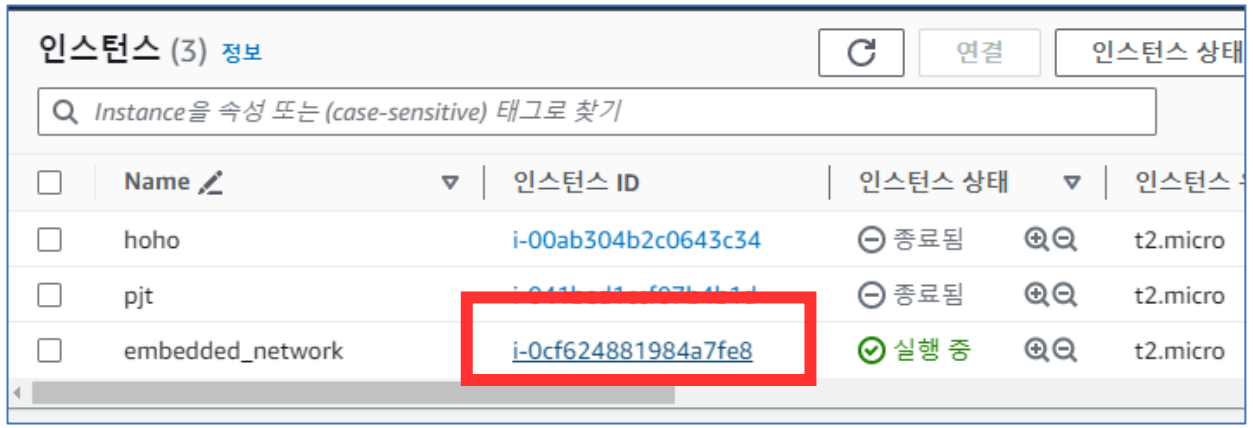
AWS EC2 서버 설정

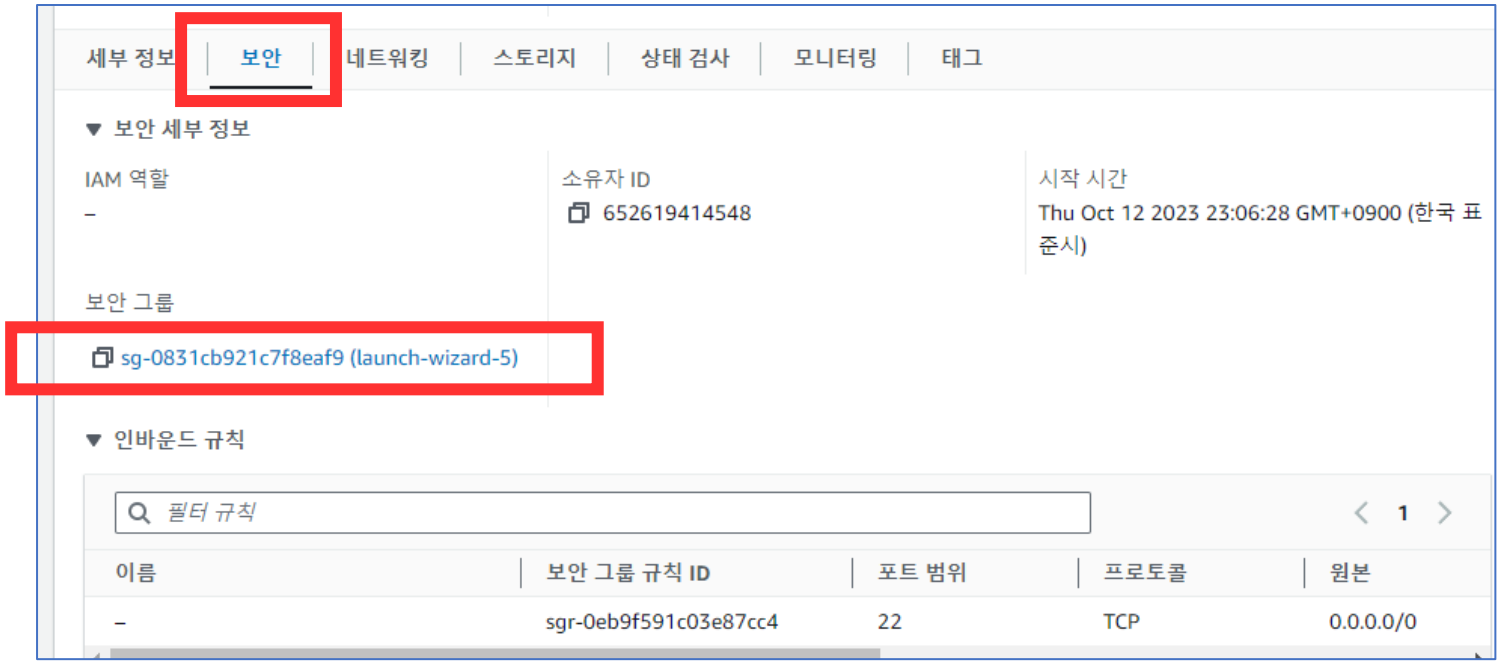
Confidential

Amazon EC2

생성한 인스턴스 클릭

- 화면 중앙 아래에 보안 탭 클릭
- 보안 그룹 클릭



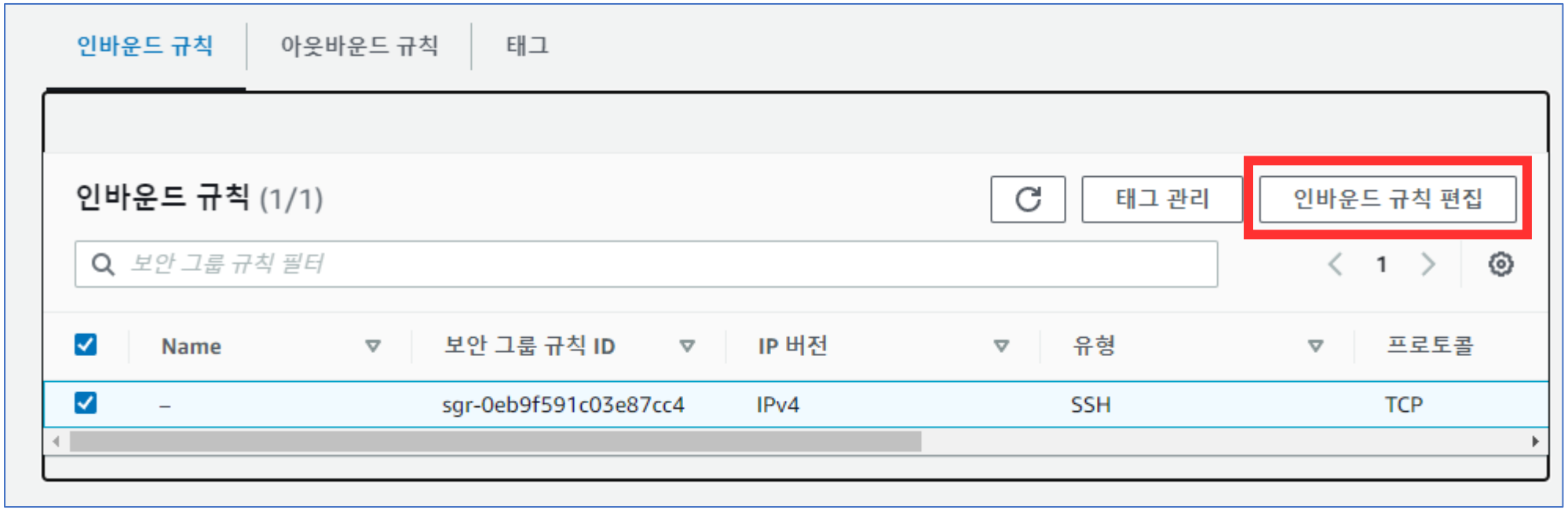


Confidential

인바운드 규칙 편집

- 네트워크의 다른 컴퓨터의 접속 규칙

Amazon EC2



Confidential

규칙 2개 추가 후 규칙 저장 클릭

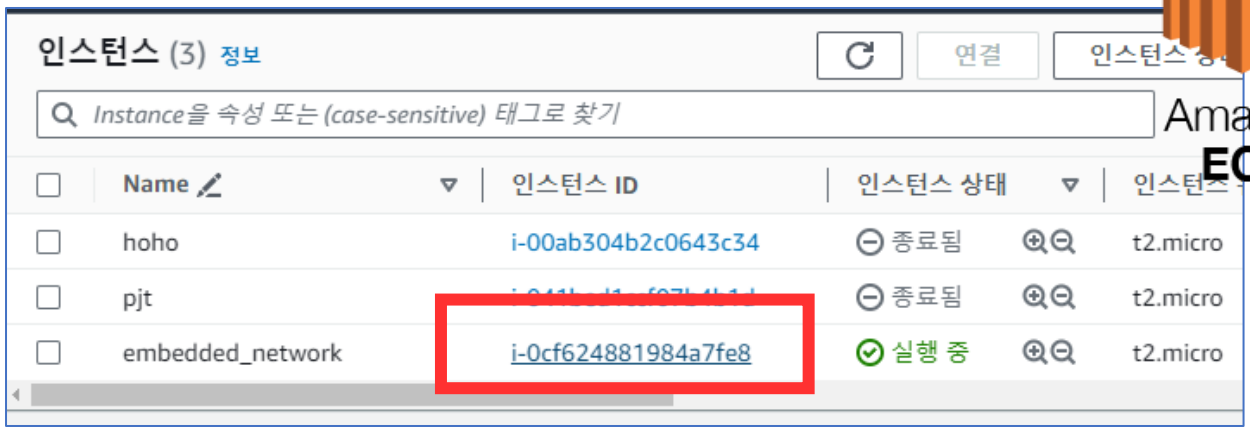
- **규칙 추가 버튼 2번 클릭**

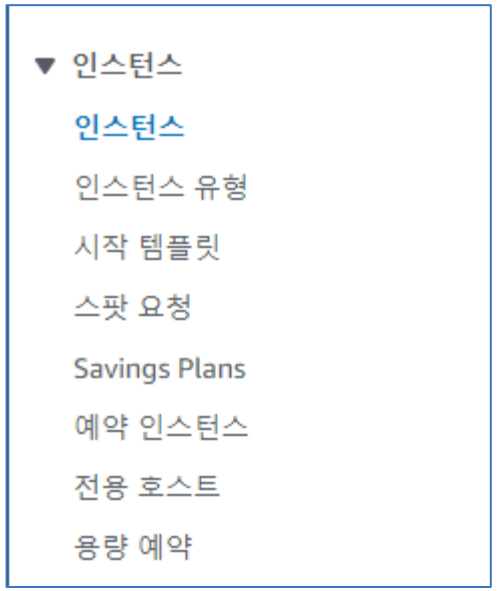
- **규칙1)**
  - 유형 : 모든 ICMP-IPv4
  - 소스 : Anywhere-IPv4
- **규칙2)**
  - 유형 : 사용자 지정 TCP
  - 포트 : 8080
  - 소스 : Anywhere-IPv4



인스턴스 클릭

- 인스턴스 ID 클릭
- IP를 확인하자.



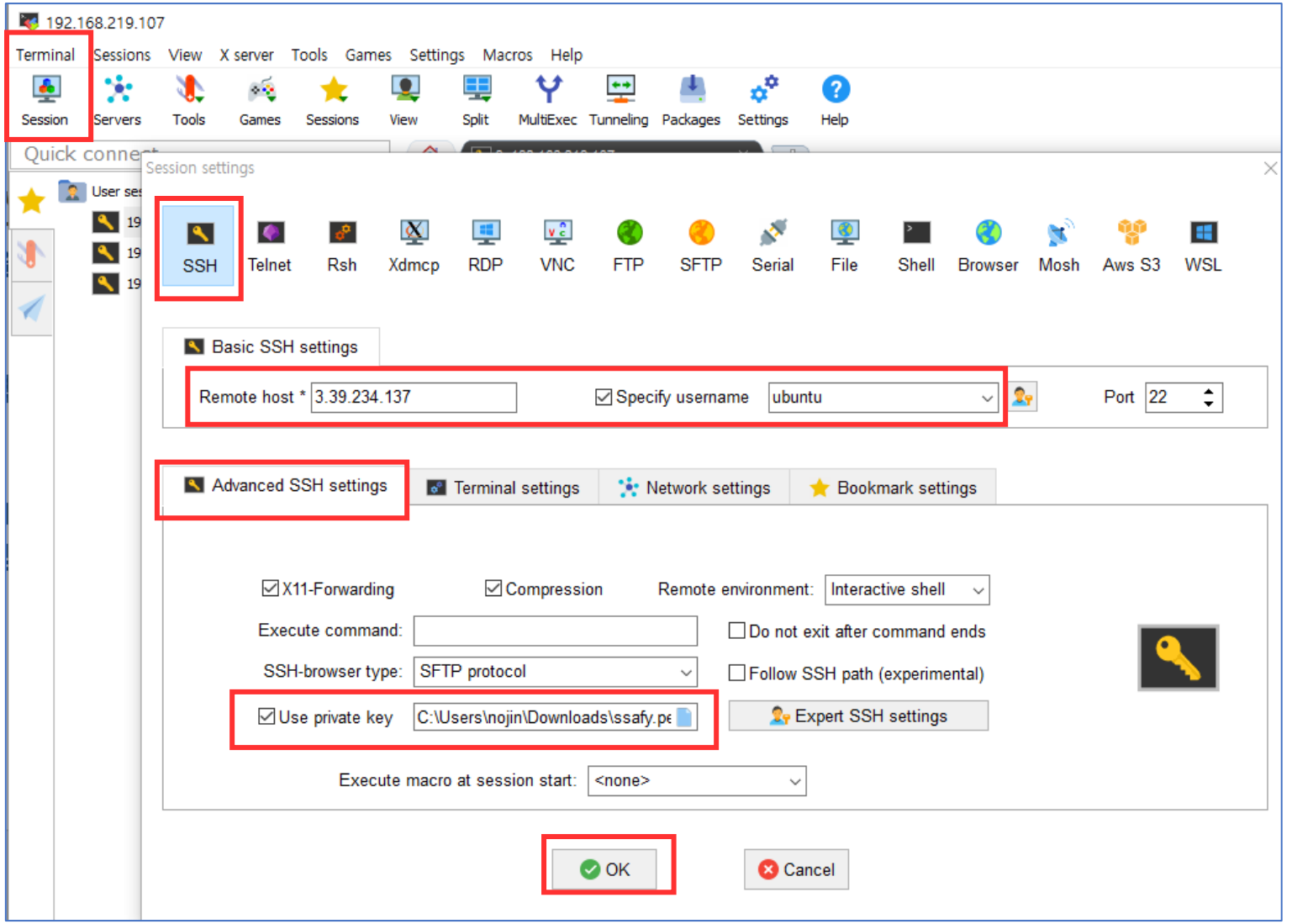




SSH 접속한다.

- Session → SSH 클릭
- Remote host: EC2 IP주소
- user name : ubuntu

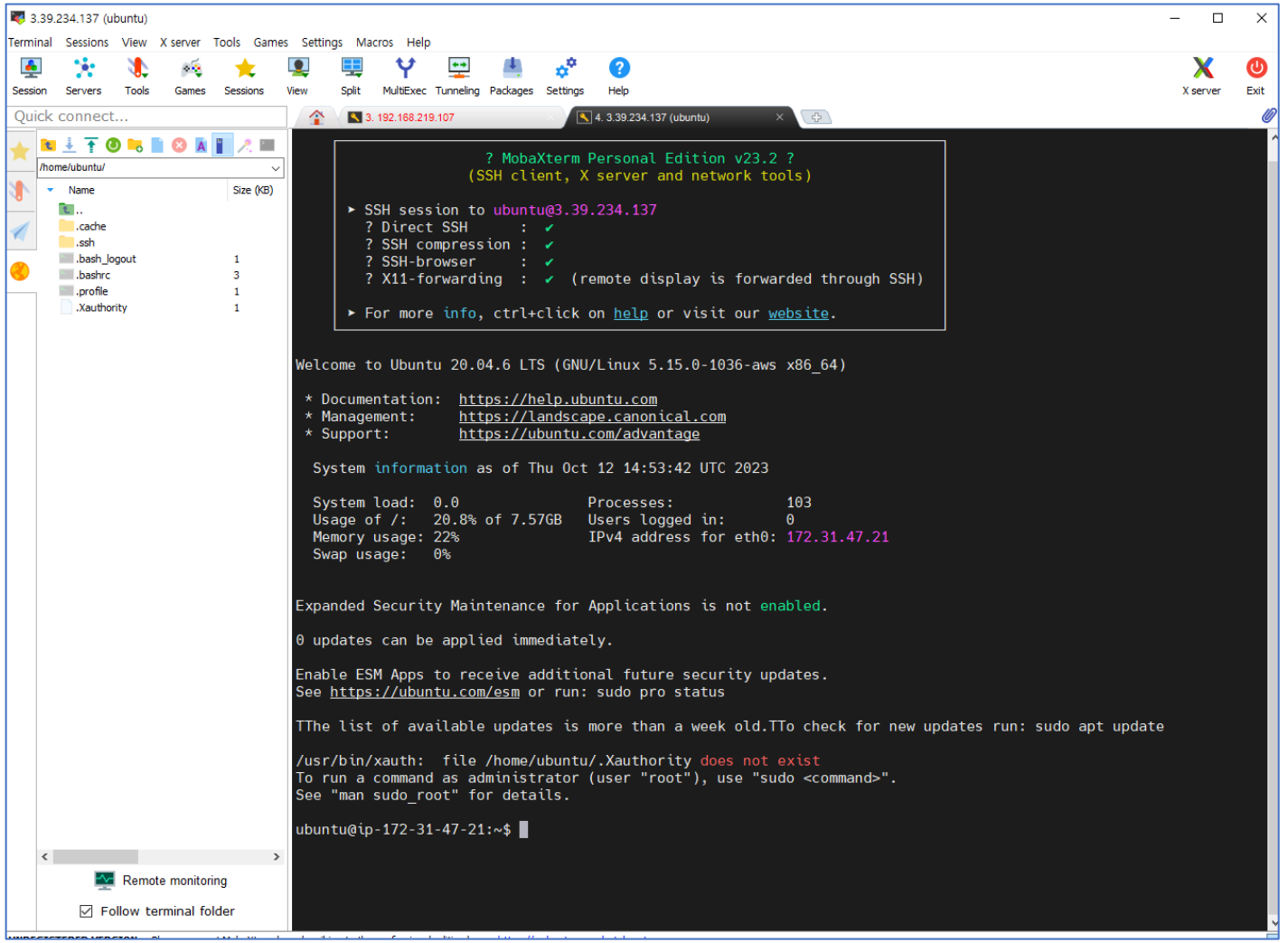
- Use Private Key : 다운 받은 키페어



접속 성공

Confidential

서버를 위한 세팅을 한다.



AWS EC2 서버 설정 - 3

Confidential



apt update

- sudo apt update

vim 설치 및 vimrc 설정

- sudo apt install vim -y
- vi .vimrc

```
set nu
set ts=4
set sw=4
set ls=2
set cindent
syntax on
~
```

Confidential



시간 동기화

- sudo apt install rdate -y
- sudo rdate time.bora.net
- sudo timedatectl set-timezone Asia/Seoul

```
ubuntu@ip-172-31-47-21:~$ sudo rdate time.bora.net
Thu Oct 12 15:03:24 UTC 2023
ubuntu@ip-172-31-47-21:~$ sudo timedatectl set-timezone Asia/Seoul
ubuntu@ip-172-31-47-21:~$ date
Fri Oct 13 00:03:39 KST 2023
```

Confidential



Docker 설치

- sudo apt install docker.io -y

```
ubuntu@ip-172-31-26-9:~$ sudo apt install docker.io -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  bridge-utils containerd dns-root-data dnsmasq-base pigz runc ubuntu-fan
Suggested packages:
  ifupdown aufs-tools cgroupfs-mount | cgroup-lite debootstrap docker-buildx
  docker-compose-v2 docker-doc rinse zfs-fuse | zfsutils
```

확인

- docker --version

```
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on
ubuntu@ip-172-31-26-9:~$ docker --version
Docker version 28.2.2, build 28.2.2-0ubuntu1~24.04.1
ubuntu@ip-172-31-26-9:~$
```

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

웹 App 배포하기

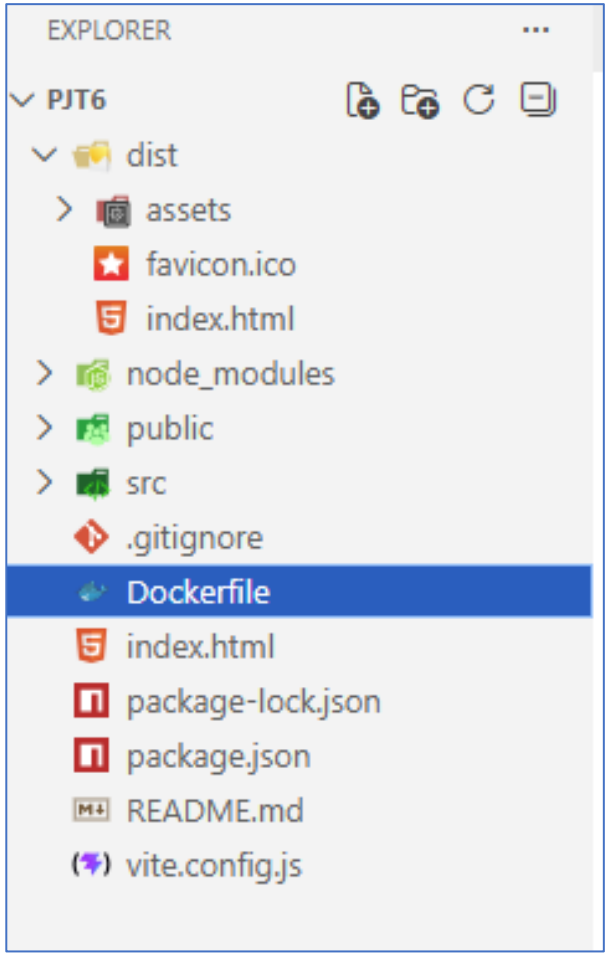
Confidential

1. Dockerfile 생성 및 작성

- **Dockerfile 을 생성하고 작성한다.**

https://gist.github.com/hoconoco/79825acf2921706727a2ed365fb4d8f6#file-dockerfile_sample2-L3

```
1   # Nginx (웹서버) , alpine (경량리눅스) 사용
2   FROM nginx:alpine
3   #dist 디렉토리를 nginx 경로로 복사
4   COPY dist/ /usr/share/nginx/html
5   #80번 포트 사용
6   EXPOSE 80
```



Confidential

보안에 강하고 용량이 적은 초경량 OS

- 빌드 속도 빠르다
- 서버 자원을 아낄 수 있다
- https://www.alpinelinux.org/
- 실무 환경과 클라우드 네이티브 환경에서 가장 권장되는 표준



2. Docker 이미지 생성하기

> docker build -t hifaker/ssafyapp:v1 .

- .에 주의한다.

```
PS C:\Users\SSAFY\Downloads\pjt6> docker build -t hifaker/ssafyapp:v1 .
[+] Building 2.5s (2/3)
 => [internal] load build definition from Dockerfile
 => => transferring dockerfile: 224B
 => [internal] load metadata for docker.io/library/nginx:alpine
 => [auth] library/nginx:pull token for registry-1.docker.io
```

3. Docker 이미지 확인

docker images

```
PS C:\Users\SSAFY\Downloads\pjt6> docker images

IMAGE                    ID             DISK USAGE   CONTENT SIZE
ch3-5-lab:latest         50f6fb8d234e       15.1GB         4.98GB
easy_ai2:latest          943d10286536       15.1GB         4.98GB
hifaker/ssafyapp:v1      5a177724adb8       93.8MB         26.4MB
hifaker/test:v1          d14b0c382c69_      2.17GB          552MB
```

4. Docker Hub push

- **docker push hifaker/ssafyapp:v1**

```
PS C:\Users\SSAFY\Downloads\pjt6> docker push hifaker/ssafyapp:v1
The push refers to repository [docker.io/hifaker/ssafyapp]
1c7aadb4bcfe: Pushing [==================================================>]  1.039kB/1.039kB
aee4e54b3865: Pushing [==================================================>]    956B/956B
583599bb7d38: Pushing [==================================================>]    627B/627B
6a0ac1617861: Pushing [>                                                  ]      0B/3.864MB
781ff50d2644: Pushing [==================================================>]    404B/404B
453da7dbc73e: Pushing [==================================================>]   1.21kB/1.21kB
612c0c1df4c5: Pushing [>                                                  ]      0B/20.25MB
82736a35d0e7: Pushing [==================================================>]  1.871MB/1.871MB
4a8b0b2a5b19: Pushing [==================================================>]  1.399kB/1.399kB
8d3acbdb0573: Pushing [==================================================>]  357.7kB/357.7kB
```

Confidential



5. Docker Hub 에서 Pull

- **sudo docker pull hifaker/ssafyapp:v1**

```
ubuntu@ip-172-31-17-108:~$ sudo docker pull hifaker/ssafyapp:v1
v1: Pulling from hifaker/ssafyapp
6a0ac1617861: Pull complete
82736a35d0e7: Pull complete
583599bb7d38: Pull complete
aee4e54b3865: Pull complete
781ff50d2644: Pull complete
453da7dbc73e: Pull complete
4a8b0b2a5b19: Pull complete
612c0c1df4c5: Downloading  12.95MB/20.25MB
8d3acbdb0573: Waiting
```

6. Docker 이미지 실행

- **sudo docker run -d -p 8080:80 hifaker/ssafyapp:v1**

```
ubuntu@ip-172-31-17-108:~$ sudo docker run -d -p 8080:80 hifaker/ssafyapp:v1
b35734ac3a84dcefdae2294212f00228988817ecf2dec83ff3ec63bf825e87a8
ubuntu@ip-172-31-17-108:~$
```



7. docker 컨테이너 확인

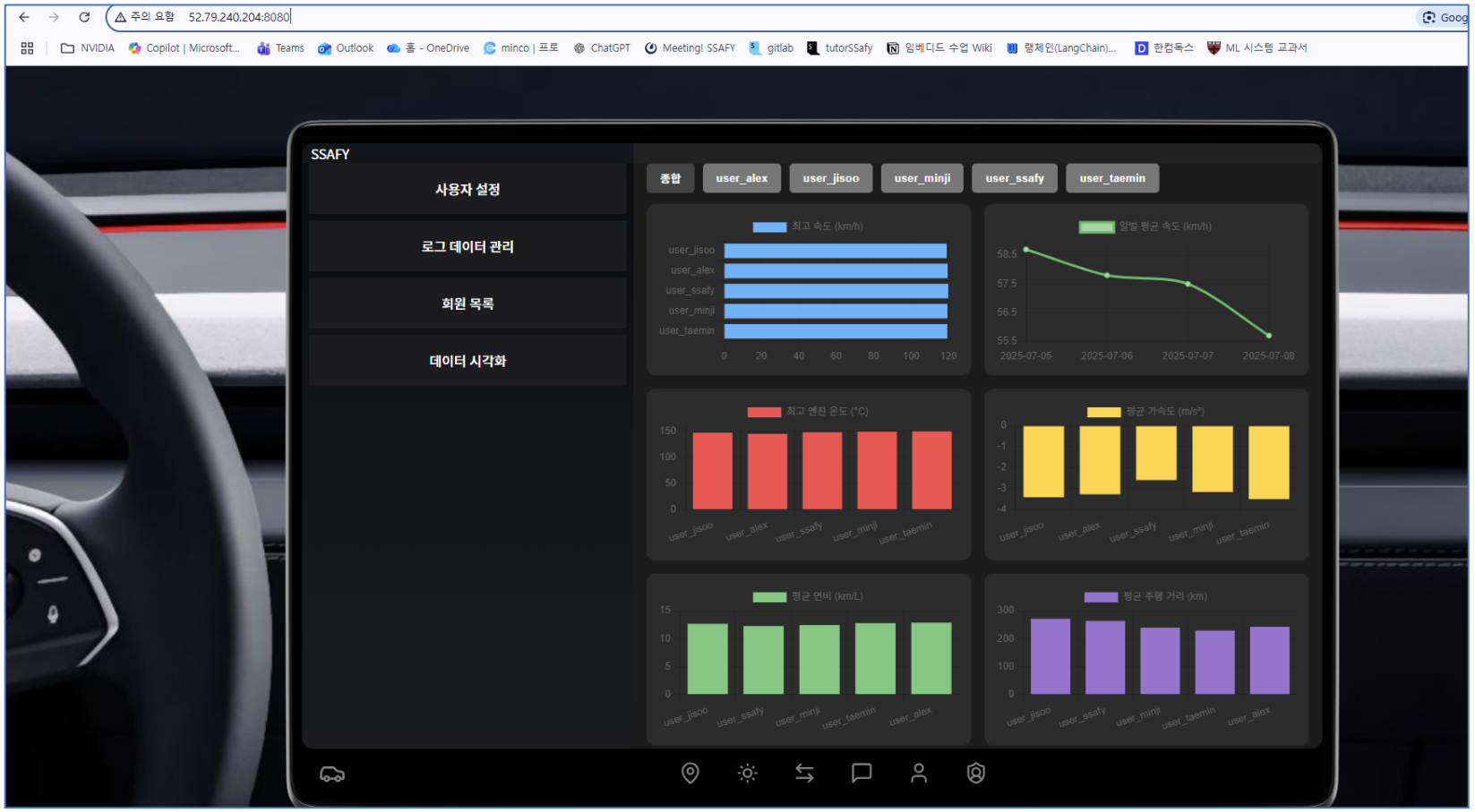
- sudo docker ps
- CONTAINER ID : 컨테이너 고유 해시 ID
- IMAGE : 이미지 이름
- COMMAND : 실행 파일 or 스크립트
- CREATED : 생성 시점
- STATUS : 현재 상태
- PORTS : 포트포워딩 설정
- NAMES : 컨테이너 이름

```
ubuntu@ip-172-31-17-108:~$ sudo docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                 COMMAND                  CREATED          STATUS          PORTS
                    NAMES
b35734ac3a84   hifaker/ssafyapp:v1   "/docker-entrypoint.…"   52 minutes ago   Up 52 minutes   0.0.0.0:8080->80/tcp,
 [::]:8080->80/tcp   reverent_elbakyan
ubuntu@ip-172-31-17-108:~$
```

Confidential

8. 웹 앱 접속

- AWS EC2 Public IP:8080

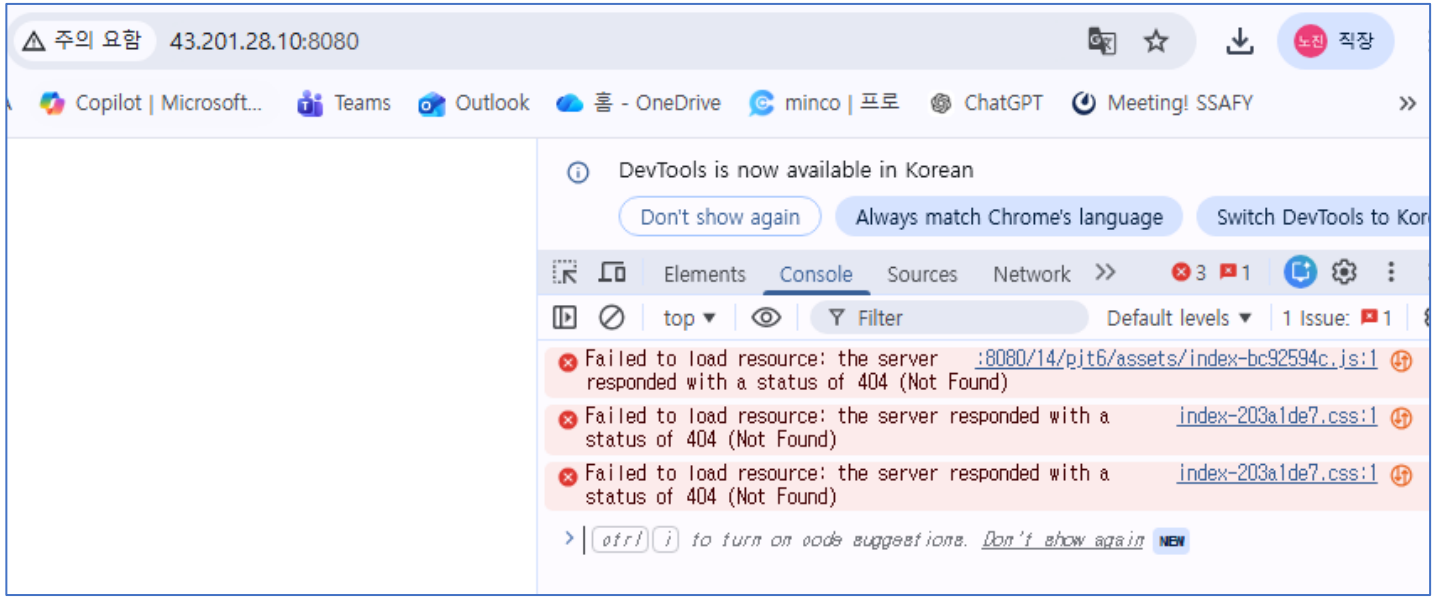


[트러블슈팅] vite.config.js 경로 이슈

Confidential

AWS EC2 에서 접속할 때 다음과 같은 문제가 나타날 경우,
vite.config.js 파일의 base 경로를 수정해야 한다.

- **build 부터 image 생성까지 다시 진행한다.**




```
// https://vitejs.dev/config/
export default defineConfig({
  base: './',
  plugins: [
    vue(),
  ],
```

https://gist.github.com/hoconoco/56b804b54fbd06f7f11f4070ec62ee38

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

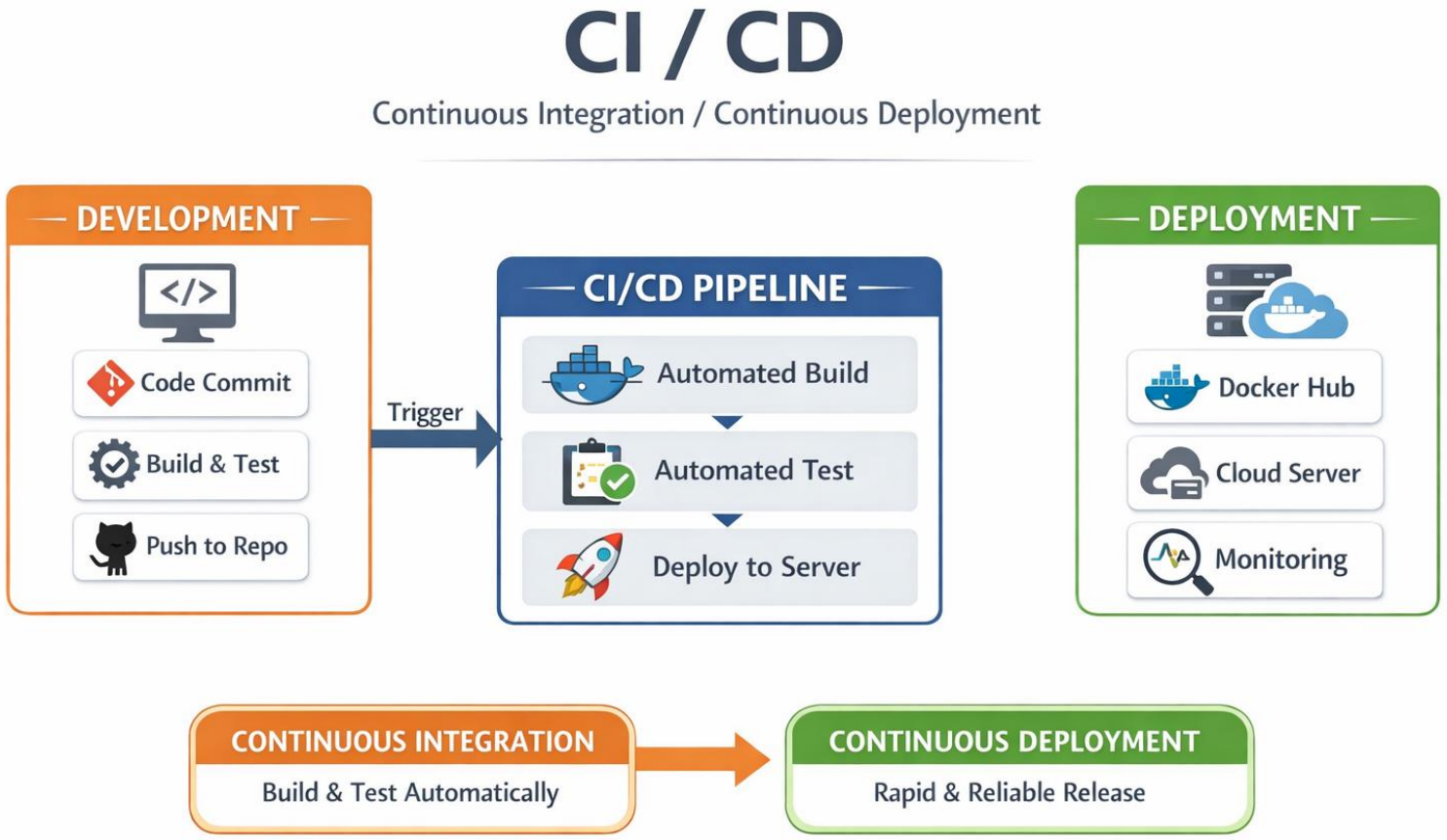
함께가요 미래로!
Enabling People

CI/CD 소개

Confidential

소프트웨어를 빠르고 안정적으로 배포하기 위한 자동화 과정

- Continuous Integration / Continuous Deployment
- ~~제..발 .. 끝내 줘..~~



개발 절차

Confidential

개발자 → 개발 따다닥

- javascript / react 등등 맘에 드는 framework로

개발 후 빌드 해야 한다.

- javascript 로 변환 필요

빌드 후 서버에 업로드 해서 Run 하면 되는 데,

Run 하기 전 test/분석과 같은 작업이 필요

- 개발자는 계속 개발만 하고 싶다.

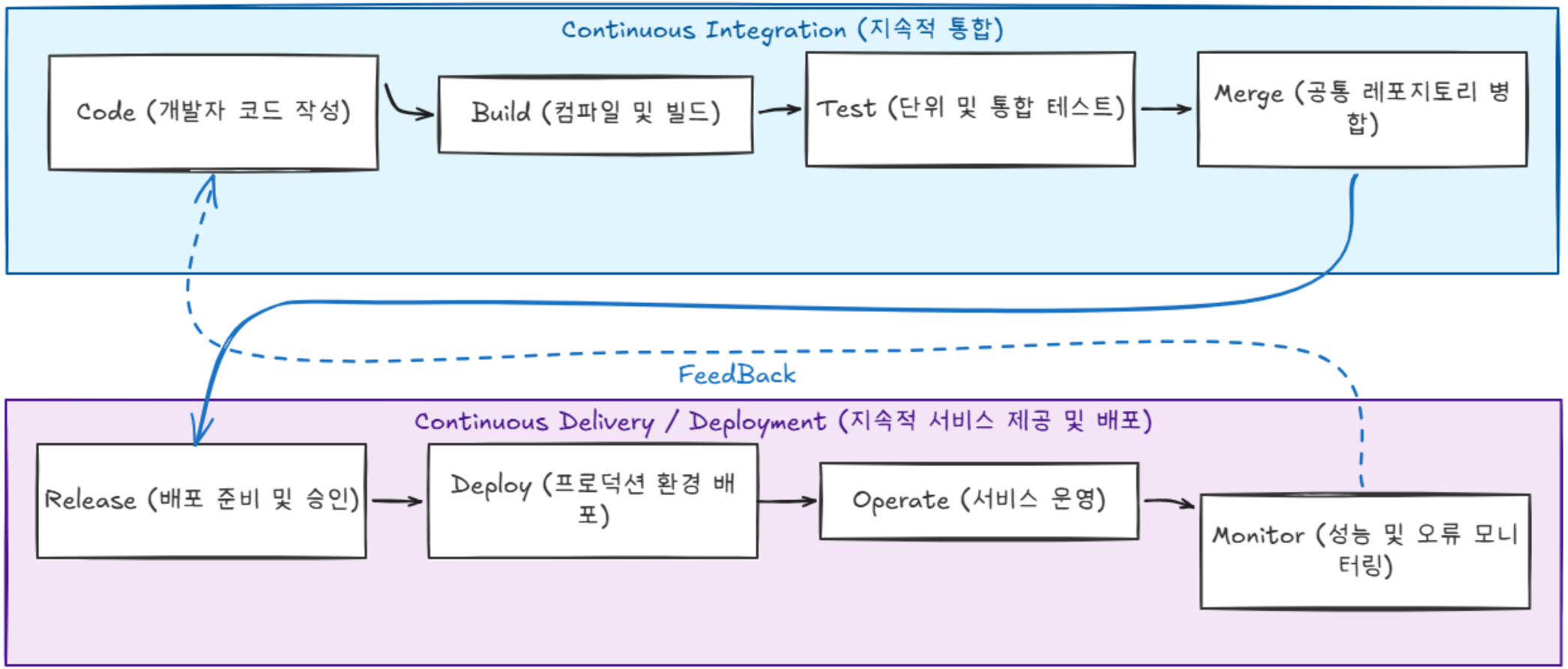
Confidential

개발된 서버에 대해서 각종 test / 분석 등등 이러한 일을 쉽게 해주는 Github Action의 등장

- **개발자 : 개발 따다닥 → github 에 업로드**
- **DevOps : 업로드를 감지해서 test/분석 등등을 수행한 뒤, 배포 서버에 빌드해서 run 하게 된다.**

이게 통상적인 배포 상황이다.

CI/CD 전 과정을 자동화 시스템으로 구축하는 것



SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

내일 방송에서 만나요!

삼성청년SW·AI아카데미